



**Amsterdam University
of Applied Sciences**

AFSTUDEEROPDRACHT STAGE MYLAPS

SENSOR FUSION VAN RTK GNSS EN IMU VOOR BETROUWBARE
POSITIEBEPALING

Auteur Dennis van den Berg
Studentnummer 500911046

Opleiding Elektrotechniek
Instituut Hogeschool van Amsterdam

Stagebedrijf MYLAPS Sports Timing

Docentbegeleider Caspar Treijtel
Bedrijfsbegeleider Jenson Bruins

June 3, 2026

Voorwoord

Samenvatting

Inhoudsopgave

1	Inleiding	6
1.1	Opdracht en afbakening	6
2	Systeemarchitectuur van de ProRTK tracker	8
2.1	De ProRTK tracker	8
2.2	Werking van het systeem	9
2.3	Beperking van het huidige systeem	9
3	Robuuste lokalisatie in complexe omgevingen	10
3.1	GNSS	10
3.2	Nauwkeurigheid via RTK	11
3.3	Gebreken	12
4	Sensor Fusion	14
4.1	Inertial Measurement Unit (IMU)	14
4.2	Alternatieve aanvullende sensoren	15
4.2.1	Magnetometer	15
4.2.2	Odometrie en Distance Measuring Instruments	15
4.2.3	Doppler radar	16
4.2.4	LiDAR	16
4.2.5	Vision Aided Navigation (Camera)	16
4.3	Filteralgoritmes	16
4.3.1	Complementary filter	16
4.3.2	Kalman Filter	17
4.3.3	Extended Kalman Filter (EKF)	18
4.3.4	Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter	19
5	Specificaties	20
6	Ontwerp	23
6.1	Globale systeemarchitectuur	23
6.2	Ontwerp van het Extended Kalman Filter	24
6.2.1	De state vector	25
6.2.2	Het bewegingsmodel: de prediction	25
6.2.3	De updatestep: RTK correction	26
6.2.4	Foutreductie: Uitschieter detectie	26
7	Implementatie	27
7.1	Ontwikkelomgeving en testopstelling	27
7.2	IMU integratie	27
7.2.1	Gyroscop kalibratie	28
7.2.2	SPI-busprobleem bij de IMU-uitlezing	29
7.3	Datavoorbewerking en Transformaties	30
7.3.1	Zwaartekrachtcompensatie (Complementary Filter)	31
7.3.2	Coördinaten transformatie	31
7.4	Realisatie van het Extended Kalman Filter	31
7.4.1	Initialisatie	31
7.4.2	De prediction	32
7.4.3	De correction en NIS-rejectie	32

8 Resultaten en validatie	34
8.1 Testopzet	34
8.2 Normale omstandigheden	35
8.3 RTCM correcties uitgeschakeld	37
8.4 GPS uitval	41
9 Conclusie	47
Bronnen	48
A Begrippenlijst	51
B Eerste uitwerking zwaartekrachtcompensatie via Euler-rotatiematrices	54

1. Inleiding

In de hedendaagse topsport wordt het verschil tussen winst en verlies vaak bepaald door fracties van seconden en enkele centimeters. Waar tijdwaarneming zich vroeger beperkte tot het vastleggen van de finish, vereisen moderne analyses en live tracking een continue en accurate positiebepaling van atleten en voertuigen.

MYLAPS Sports Timing speelt hierin wereldwijd een belangrijke rol. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf levert al decennialang de hardware en software voor duizenden evenementen, variërend van lokale hardloophwedstrijden tot de Olympische Spelen en grote motorsportkampioenschappen. De kern van MYLAPS breidt zich echter steeds verder uit. Naast het accuraat registreren van tijden, ontstaat er vanuit de markt een sterke behoefte aan robuuste, continue real-time analyse van deelnemers gedurende een gehele race.

In opdracht van MYLAPS wordt in dit afstudeerproject gewerkt aan de volgende generatie van deze volgsystemen, de ProRTK tracker. Deze tracker heeft primair als doel ingezet te worden bij paardenraces, maar het systeem biedt de mogelijkheid om verder gebruikt te worden bij andere disciplines, waaronder autosport.

De tracker maakt gebruik van ‘Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite Systems’ (RTK GNSS), waarbij de locatie tot op de centimeter nauwkeurig kan worden bepaald. In de praktijk ontbreekt echter de garantie op een constant betrouwbaar signaal. Signaaluitval en multipath effecten door tribunes en gebouwen kunnen leiden tot onbetrouwbare of ontbrekende positedata.

De ProRTK tracker beschikt naast de RTK GNSS ontvanger ook over een ‘Inertial Measurement Unit’ (IMU), bestaande uit een accelerometer en een gyroscoop. Deze IMU wordt in het huidige systeem echter niet ingezet voor de positiebepaling. Hierom is er vanuit MYLAPS de wens om te achterhalen of deze IMU (en eventuele aanvullende sensoren), door middel van sensorfusion (combinatie van meerdere sensordatastromen), meerwaarde kan bieden aan de huidige positiebepaling. De hoofdvraag luidt dan ook als volgt:

Hoofdvraag

“In hoeverre kunnen sensor fusion technieken, met gebruik van de aanwezige IMU en eventueel aanvullende sensoren, op het bestaande ProRTK tracker systeem worden toegepast om de robuustheid en betrouwbaarheid van de positiebepaling te verbeteren?”

1.1 Opdracht en afbakening

Dit afstudeerproject is in de kern een onderzoeksproject. Het doel is te onderzoeken óf en in welke mate de positiebepaling van de ProRTK tracker verbeterd kan worden met behulp van sensor fusion. Een belangrijke randvoorwaarde, opgegeven door de opdrachtgever, is dat de bestaande hardware niet wordt gewijzigd. De opdracht betreft een softwarematige uitbreiding op het bestaande platform.

Als ondersteuning voor het onderzoek naar robuustheid worden aanvullende sensoren in beschouwing genomen om zo te dienen als onderbouwing voor eventuele toekomstige aanpassingen. De afweging van aanvullende sensoren dient daarbij twee doelen: het onderbouwt waarom de aanwezige IMU binnen de gestelde randvoorwaarden de meest geschikte keuze is, en het brengt mogelijke richtingen voor toekomstige aanpassingen in kaart. Deze afweging is puur theoretisch van aard. Het onderzoek richt zich primair op paardenraces, met autosport als eventuele secundaire toepassing. Binnen de scope van de opdracht valt het afwegen van geschikte sensoren en filtertechnieken, het uitlezen en verwerken van de IMU data, en het ontwerp, de implementatie en de validatie van het sensor fusion systeem. Buiten de scope vallen hardwarematige aanpassingen, hoogtebepaling (de positiebepaling beperkt zich tot het 2D vlak) en veldtests met een rijdend paard.

Leeswijzer

Om de centrale onderzoeksvraag te beantwoorden, is dit verslag opgebouwd uit meerdere hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt eerst de context geschetst door het huidige systeem en de bijbehorende beperkingen te analyseren. Vervolgens vormen hoofdstuk 3 en 4 het theoretisch kader, waarin de werking van RTK GNSS, de

oorzaken van signaalverlies en de principes van sensor fusion worden onderzocht.

Op basis van deze theorie worden in hoofdstuk 5 de randvoorwaarden vastgesteld. De technische kern van de oplossing wordt behandeld in hoofdstuk 6 en 7. Hierin wordt de architectuur en de realisatie van het ontwikkelde systeem uiteengezet. Tot slot worden de prestaties geanalyseerd in hoofdstuk 8, waarna het verslag wordt afgesloten met een conclusie (hoofdstuk 9).

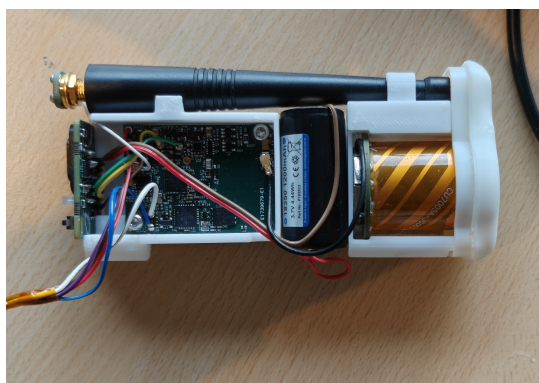
2. Systeemarchitectuur van de ProRTK tracker

Om de context van dit onderzoek te begrijpen, is het relevant om het bestaande systeem van de MYLAPS ProRTK tracker in kaart te brengen. Zoals in de inleiding is vastgesteld, ligt de hardware van de tracker vast. Dit hoofdstuk beschrijft daarom de al aanwezige componenten en laat de beperking zien die aanleiding geeft tot dit onderzoek.

2.1 De ProRTK tracker



Figuur 1: Prototype van het te ontwikkelen tracker. Dit is het huidige model bij start van het project.



Figuur 2: Binnenkant van de behuizing van de tracker.

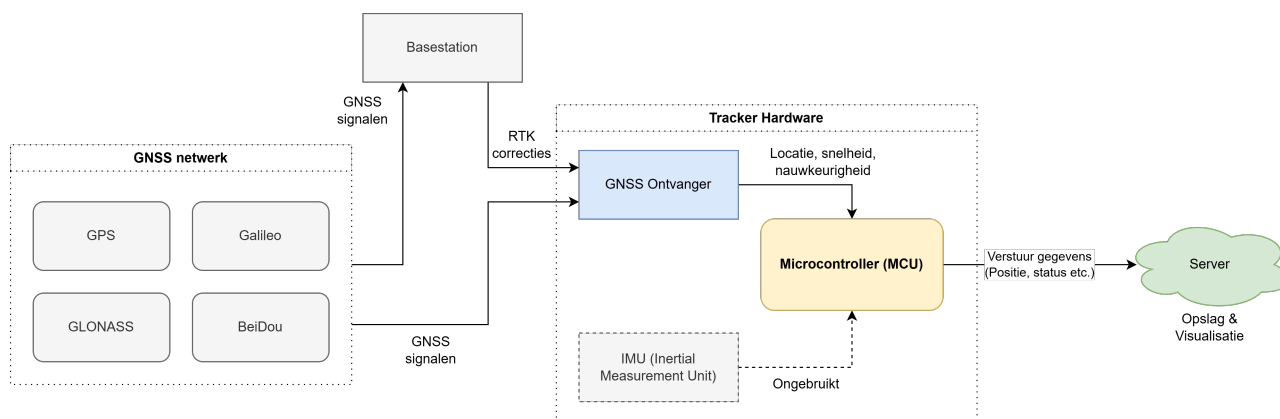
De ProRTK is een herlaadbare tracker (te zien in figuur 1) die draadloos communiceert met de MYLAPS server via het X2 Link protocol, een door MYLAPS ontwikkeld protocol. Het apparaat is een opvolger van voorgaande trackers die voornamelijk bedoeld zijn voor autoraces, dirt bikes, hardlooptwedstrijden etc. Deze tracker zal zich voornamelijk focussen op paardenraces, maar is ook nauw verwant met de autosport. De tracker bestaat uit diverse onderdelen, waarbij de relevante hardwarecomponenten voor dit project zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Relevante hardwarecomponenten van de MYLAPS ProRTK tracker.

Component	Type	Functie
Microcontroller	Nordic Semiconductor nRF52832, ARM Cortex-M4F [20]	Verwerkt alle sensordata en draait het gehele systeem
GNSS-ontvanger	u-blox X20P RTK ontvanger	Levert RTK-positie en snelheid op 25 Hz via UART
IMU	STMicroelectronics ASM330LHH, 6-assig	Levert versnelling en hoeksnelheid via SPI
Seriële flash	Externe NOR-flash	Opslag van logs en instellingen; gedeelde SPI-bus
CAN-controller	CAN-bus interface	Communicatie met timinginfrastructuur; gedeelde SPI-bus
Helix antenne	–	Ontvangt satellietsignalen voor de RTK positiebepaling.

Het gehele systeem wordt aangestuurd door de nRF52832 microcontroller met een ARM Cortex-M4F processor. Deze verwerkt de data van alle aangesloten sensoren en verzorgt de draadloze communicatie via X2 Link. De positie wordt bepaald door de u-blox X20P RTK receiver. Deze module geeft elke 40 ms een nieuwe positiemeting terug waarbij extra informatie als de snelheid, de nauwkeurigheid en de heading (kijkrichting) teruggegeven wordt. De ASM330LHH IMU is fysiek aanwezig op de PCB en levert accelerometer- en gyroscopdata, maar wordt in het huidige systeem niet gebruikt.

2.2 Werking van het systeem



Figuur 3: Schematisch overzicht van het huidige systeem en de werking van de positiebepaling. De IMU wordt hierbij niet toegepast.

Figuur 3 geeft een overzicht van de werking van het huidige systeem. De positiebepaling is gebaseerd op de u-blox X20P RTK receiver. Deze ontvangt continu satelliet signalen van de vier grote GNSS constellaties (GPS, Galileo, GLONASS en BeiDou) via de helix antenna op de tracker. Tegelijkertijd ontvangt een opgesteld RTK base station op een bekende locatie diezelfde satelliet signalen en berekent het verschil tussen de gemeten en de werkelijke positie. Deze correctie wordt draadloos naar de GNSS receiver in de tracker gestuurd, waardoor een nauwkeurigheid van 1 tot 2 centimeter wordt bereikt in plaats van de enkele meters die een standaard GNSS receiver haalt. De precieze werking van GNSS en RTK wordt uitgebreider behandeld in het volgende hoofdstuk.

De verwerkte positedata wordt gezamenlijk met aanvullende informatie doorgegeven aan de nRF52832 microcontroller. Deze verwerkt de data en verstuurt het vervolgens via het X2 Link protocol naar de server. Hier wordt deze data gebruikt voor tijdregistratie en live tracking.

Zoals te zien in het schema is de ASM330LHH IMU wel fysiek aanwezig op de PCB, maar wordt de data ervan niet gebruikt in het huidige systeem. De IMU levert continu accelerometer- en gyroscoopdata, maar deze informatie gaat momenteel verloren. Dit vormt dan ook het startpunt van dit onderzoek.

2.3 Beperking van het huidige systeem

Enkel het gebruik van de GNSS module vormt de kern van het probleem. De receiver is namelijk kwetsbaar voor verstoringen in bijvoorbeeld de omgeving. De signalen kunnen worden geblokkeerd of gereflecteerd door verschillende objecten voordat ze de antenna bereiken. Deze omstandigheden kunnen resulteren in een foutieve positie. Hiernaast kan de kwaliteit van het signaal verslechteren of zelfs volledig wegvallen.

Wanneer dit soort verstoringen optreden, heeft het huidige systeem geen enkel mechanisme om dit te detecteren of op te vangen. De gerapporteerde positie springt direct mee met de foutieve meting, of valt volledig weg. In een wedstrijd omgeving waarbij de uitslag afhangt van centimeter nauwkeurigheid is dit niet acceptabel.

Tegelijkertijd bevat de tracker al een IMU die in principe geschikt is om de positiebepaling te ondersteunen wanneer het signaal onbetrouwbaar is. Door de data van beide sensoren te combineren (sensor fusion) zou het systeem robuuster kunnen worden.

Om te bepalen of deze combinatie daadwerkelijk verbetering oplevert, is in het volgende hoofdstuk een theoretisch kader opgesteld over de werking van GNSS en RTK, de huidige beperkingen, de IMU en methoden om beide te combineren.

3. Robuuste lokalisatie in complexe omgevingen

Om het voordeel van sensor fusion te kunnen beoordelen, is het eerst noodzakelijk de werking en beperkingen van het huidige GNSS systeem in kaart te brengen. In dit hoofdstuk wordt de werking van RTK GNSS beschreven en worden de foutbronnen geanalyseerd die de betrouwbaarheid van de positiebepaling beperken.

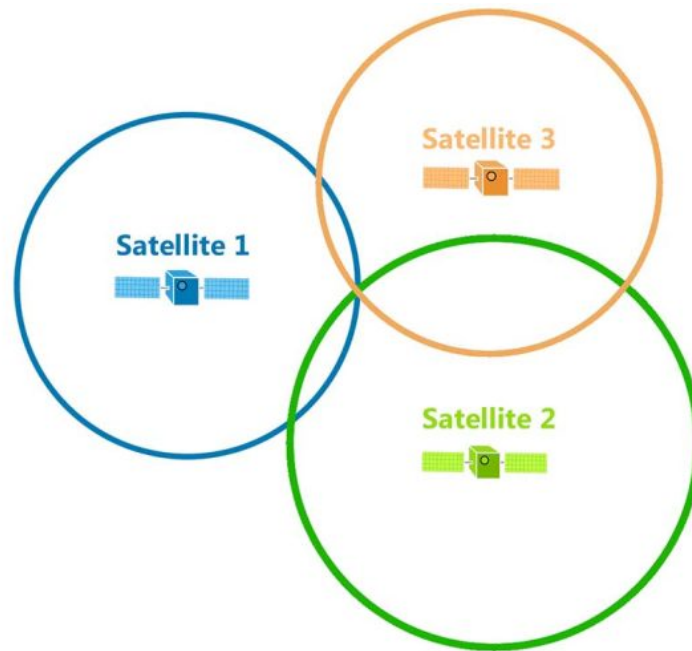
3.1 GNSS

De basis voor moderne positiebepaling wordt gevormd door Global Navigation Satellite Systems (GNSS), de overkoepelende term voor systemen zoals het Amerikaanse GPS en het Europese Galileo. Deze systemen hebben een vergelijkbare werking, maar zijn geoptimaliseerd voor de regio waarbij ze horen. Denk aan GPS voor Amerika, Galileo voor Europa, GLONASS voor Rusland, IRNSS voor India of BeiDou voor China. In de kern functioneert GNSS door middel van trilateration gecombineerd met precieze tijdmeting [8] [9]. Elke satelliet zendt continu een signaal uit dat een nauwkeurig tijdstempel bevat, gebaseerd op een atoomklok aan boord. De ontvanger meet het tijdsverschil tussen verzending en ontvangst en berekent hieruit de afstand tot die satelliet.

Tabel 2: Overzicht van de vier grote GNSS-constellaties met hun technische kenmerken [22].

GNSS-constellatie	Beheerder	Aantal satellieten	Frequentiebanden	Aandachtsgebied
GPS	VS (DoD)	31 actief	L1, L2, L5	Wereldwijd
Galileo	Europese Unie	30 actief	E1, E5a, E5b, E6	Wereldwijd
GLONASS	Rusland	24 actief	L1, L2, L3OC	Veelal niet meer gebruikt buiten Rusland
BeiDou	China	45 actief	B1I, B2I, B3I	Wereldwijd

Door de intersectie van meerdere afstandssferen (één per satelliet) te bepalen, kan de positie van de ontvanger worden berekend. Figuur 4 illustreert dit principe. Om een betrouwbare driedimensionale positie te bepalen zijn minimaal vier satellieten vereist [23]: drie voor de ruimtelijke coördinaten (breedtegraad, lengtegraad, hoogte) en één om de tijdsafwijking van de receiver clock te compenseren. Elke extra satelliet verbetert de nauwkeurigheid van de oplossing. Aangezien de afstand direct is af te leiden uit de verstreken tijd, is nauwkeurige tijdmeting en synchronisatie noodzakelijk.



Figuur 4: Principe van GNSS trilateration. De positie van de ontvanger is het snijpunt van de afstandssferen van meerdere satellieten. [7]

Hoewel GNSS-ontvangers breed inzetbaar zijn, kent deze techniek beperkingen. Een standaard smartphone-GPS behaalt onder ideale omstandigheden een horizontale nauwkeurigheid van grofweg 4,9 meter [11]. Voor het nauwkeurig volgen van een atleet of voertuig op een wedstrijdparcours is deze foutmarge vaak onacceptabel groot. Om dit te verhelpen wordt tegenwoordig regelmatig gebruik gemaakt van een techniek genaamd Real-Time Kinematic (RTK).

3.2 Nauwkeurigheid via RTK

Om de nauwkeurigheid van GNSS te verbeteren wordt de techniek Real-Time Kinematic (RTK) gebruikt. Dit systeem bestaat uit twee ontvangers, namelijk een stationair 'Base Station' op een bekende locatie en een mobiele 'Rover Receiver' [10]. De base station berekent afwijkingen die veroorzaakt worden door clock errors en vertragingen van het satelliet signaal door de atmosfeer. Denk hierbij aan invloeden door ionen, maar ook temperatuur en luchtvochtigheid. De correcties worden in real-time naar de rover gestuurd. Doordat de base station en rover zich in hetzelfde lokale gebied bevinden, zijn de atmosferische omstandigheden vrijwel identiek en kunnen de fouten grotendeels worden verholpen. Hiermee zou een theoretische nauwkeurigheid van minder dan 50 mm behaald moeten kunnen worden [33]. Er zijn twee verschillende omstandigheden waarin het systeem zich kan bevinden waarmee de huidige kwaliteit beschreven kan worden:

- RTK Float: De ontvanger gebruikt de fase van de satelliet signalen (draaggolven) voor de locatiebepaling, maar de exacte wiskundige oplossing is nog niet definitief berekend. Hierbij wordt het exacte aantal volledige golflengtes tussen de satelliet en de ontvanger bepaald. Dit resulteert in een schatting met een typische nauwkeurigheid van 10 tot 50 cm.
- RTK Fixed: De berekening is succesvol afgerond en vastgezet. De ontvanger kan nu de exacte afstand tot de satellieten bepalen, wat een typische nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm geeft.

De correcties van de base station worden naar de rover verstuurd via het RTCM-protocol (Radio Technical Commission for Maritime Services). Dit is een standaard voor het uitwisselen van differentiële GNSS correcties die wordt gepubliceerd door de RTCM Special Committee 104 [28]. De u-blox receiver in de ProRTK tracker ontvangt deze RTCM berichten en verwerkt ze automatisch om de RTK-oplossing te berekenen. Wanneer de verbinding met de base station wegvalt en er geen RTCM correcties meer binnenkomen, kan de ontvanger geen RTK fix mee krijgen. Hierdoor verslechtert de nauwkeurigheid naar die van standaard GNSS.

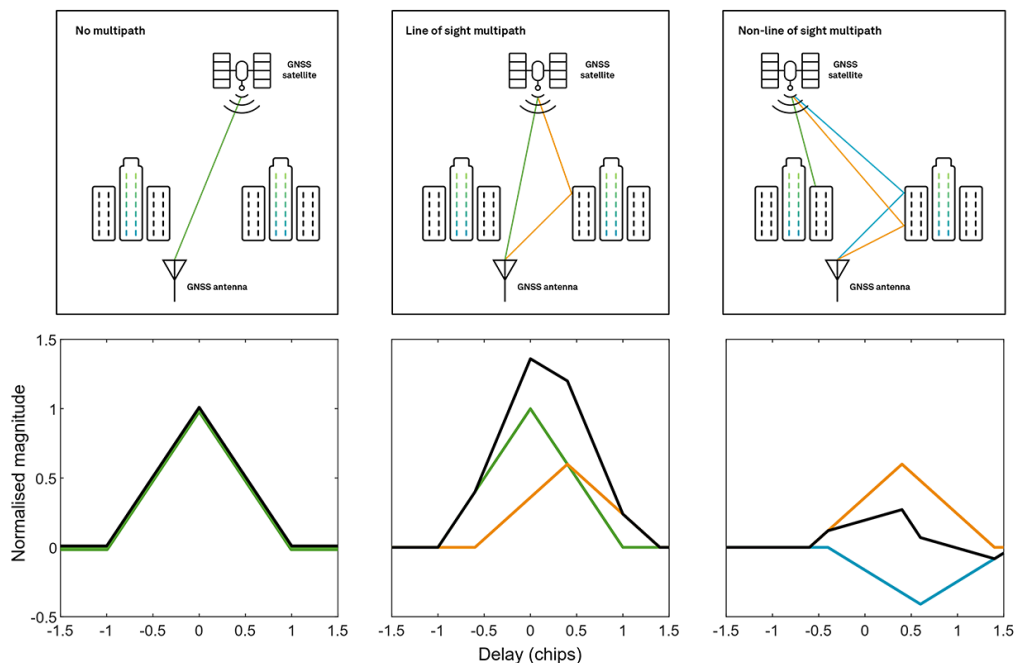
De afwijkingen en gebreken worden in de hieropvolgende paragraaf beschreven.

3.3 Gebreken

De hoge nauwkeurigheid is in de praktijk sterk afhankelijk van de omgeving. Omdat GNSS gebaseerd is op de aankomsttijd van signalen, is het systeem kwetsbaar voor signaalreflecties en blokkades [24]. Hieronder zijn dan ook een aantal prominente fouten die relevant zijn kijkend naar GNSS:

1. **Non Line of Sight (NLOS):** De directe zichtlijn naar de satelliet is geblokkeerd. Het gebruik van RTK helpt hierbij aangezien het meestal gebruik maakt van een 'base' van een zekere hoogte om zo objecten te vermijden.
2. **Multipath effecten:** Het signaal weerkaatst tegen een object voordat het de antenne bereikt. Hierdoor legt het signaal een langere weg af en komt het later aan. De ontvanger interpreteert deze extra reistijd onterecht als een grotere afstand tot de satelliet, wat resulteert in een positiefout. Dit is dan ook in recent onderzoek naar robuuste lokalisatie van Yuming Yin [40] aangetoond. Hieruit blijkt dat in dergelijke situaties de maximale nauwkeurigheid niet behouden kan worden.
3. **Satelliet klok:** De GNSS satellieten bevatten atoomklokken die zeer nauwkeurig zijn, maar toch kunnen afwijken. Een afwijking van 10 ns kan resulteren in een fout van drie meter [21]. Om hiervoor te compenseren kan er zeer nauwkeurige klok informatie van een Space Based Augmentation System (SBAS) of Precise Point Positioning (PPP) service provider gedownload worden. Dit bevat correcties voor deze afwijkingen die berekend worden door de SBAS of PPP. Hiernaast is het gebruiken van RTK een goede oplossing.
4. **Baanafwijkingen:** Naast het feit dat de klok kan afwijken, is dit ook het geval wanneer er gekeken wordt naar het traject dat de satelliet aflegt. Hierbij is RTK een goede oplossing.
5. **Ionospheric delay:** De ionosfeer is een laag in de atmosfeer die zich tussen de 50 en 1000 km boven aarde bevindt. De ionen die zich hierin bevinden beïnvloeden de transmissietijd van de satelliet signalen. Aangezien deze condities in een lokaal gebied vrij gelijk zijn, zullen zowel de receiver als de base station van de RTK een vergelijkbare vertraging meemaken. Hiervoor kan dan ook gecompenseerd worden.
6. **Tropospheric delay:** Dit is de laag in de atmosfeer die het dichtstbij de aarde ligt. Hierbij ontstaat vertraging door verandering in temperatuur, luchtvochtigheid en druk. Ook hier kan de RTK voor compenseren aangezien deze condities vrij constant zijn in het te meten gebied.

De multipath en NLOS effecten zijn door 'Novatel', een bedrijf gespecialiseerd in GPS en GNSS apparatuur, uitgebeeld zoals te zien is in figuur 5. Bovendien zijn de afwijkingen aangetoond in tabel 3.



Figuur 5: In de afbeelding is het effect van zowel multipath als non line of sight in statistieken uiteengezet. De groene lijn staat voor het directe signaal, en de gele en blauwe staan voor de multipath signalen. De zwarte lijn is wat de ontvanger waarneemt [24]

Tabel 3: Belangrijkste GNSS foutbronnen en hun typische foutbereik [24].

Foutbron	Typisch foutbereik
Multipath	± 1 m
Satelliet klok	± 2 m
Baanafwijkingen	± 2.5 m
Ionospheric delays	± 5 m
Tropospheric delays	± 0.5 m

Het gebruik van RTK-GNSS biedt dan ook een grote verbetering in nauwkeurigheid, maar kent dus alsnog meerdere gebreken. Het systeem heeft moeite met zichzelf corrigeren en zal dan ook regelmatig foutieve waarden als waarheid zien. In de topsport is garantie voor nauwkeurige data noodzakelijk. Om dit op te lossen wordt gekeken naar Sensor Fusion dat in het hieropvolgende hoofdstuk beschreven wordt.

4. Sensor Fusion

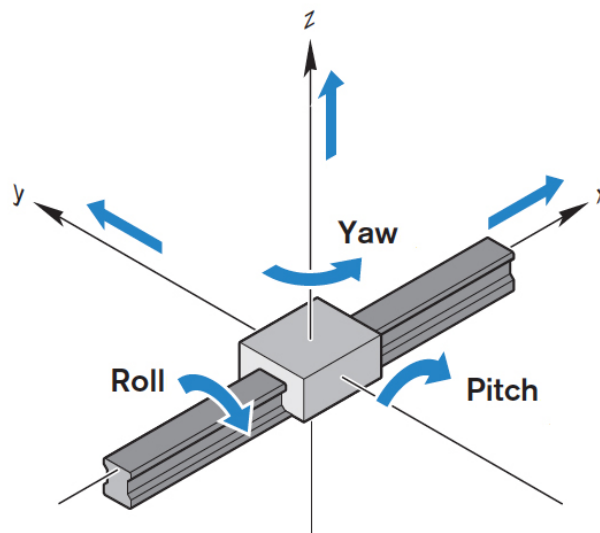
Om de beperkingen van RTK GNSS aan te pakken, wordt in dit hoofdstuk onderzocht welke aanvullende sensoren en methoden beschikbaar zijn om de betrouwbaarheid van positiebepaling te verhogen. Sensor fusion is het combineren van de werkingen van verschillende sensoren om zo tot een geheel systeem te komen. Dit is een veelgebruikte benadering in navigatiesystemen voor robotica, luchtvaart en voertuigtoepassingen. In dit hoofdstuk worden de relevante sensoren en filteralgoritmes uiteengezet beoordeeld op geschiktheid voor dit project.

4.1 Inertial Measurement Unit (IMU)

Een Inertial Measurement Unit (IMU) is een sensor die de beweging van een object meet door middel van traagheid. Dit wil zeggen dat het onafhankelijk is van externe referenties zoals GPS signalen of magneetvelden (zoals vermeld in 2.3). Een typische IMU bestaat uit een accelerometer en een gyroscoop, eventueel aangevuld met een magnetometer. Binnen de huidige hardware van MYLAPS wordt momenteel gebruikgemaakt van de ASM330LHH die beschikt over de accelerometer en gyroscoop [1].

De accelerometer meet de versnelling van een object, maar neemt ook altijd de zwaartekracht mee. Als het apparaat stil ligt, meet het uitsluitend de zwaartekracht ($9,81 \text{ m/s}^2$). Door de zwaartekrachtcomponent te compenseren en de resterende versnelling eenmalig te integreren kan de snelheid worden bepaald. Een tweede integratie geeft de relatieve positieverandering.

De gyroscoop meet draaibewegingen om de drie assen (X, Y en Z). Hiermee berekent het systeem hoe de oriëntatie van het object verandert, zoals het kantelen of draaien. Deze oriëntaties worden de pitch, roll en yaw genoemd en zijn weergegeven in figuur 6



Figuur 6: De verschillende bewegingsdynamieken die een object ondervind zijn uitgedrukt in de pitch, roll en yaw [15].

Omdat een gyroscoop niet beïnvloed wordt door normale, rechte versnellingen of trillingen, is deze sensor ideaal om de actuele koers (heading) van een bewegend object bij te houden. Een overzicht van deze sensoren is te zien in tabel 4

Tabel 4: IMU sensoren met hun eenheden, integratie en foutbronnen.

Sensor	Meetgrootheid	Eenheid	Integratie geeft	Voornaamste fout-bron
Accelerometer	Specifieke versnelling	m/s ²	Snelheid → Positie (dubbelintegratie)	Bias, thermische ruis, trillingen
Gyroscoop	Hoeksnelheid	rad/s of degree/s	Oriëntatie / heading (enkelvoudige integratie)	Bias-drift, kwantisatiefout, temperatuurafhankelijkheid
Magnetometer	Magnetisch veld	μT	Absolute heading (Noord-referentie)	Lokale magnetische interferentie, ferromagnetische objecten

Een fundamenteel nadeel van een IMU is de drift. Zowel de accelerometer als de gyroscoop hebben hier last van. Elke kleine fout in de gemeten versnelling of hoeksnelheid accumuleert bij integratie. Een accelerometer bias van slechts 10 milli-g (0.098 m/s²) resulteert na tien seconden al in een snelheidsfout van ongeveer 0.98 m/s en een positiefout van ongeveer 4.9 meter via dubbele integratie. Dit maakt een IMU als alleenstaande navigatiesysteem ongeschikt voor langetermijn zonder externe correctie.

De noodzaak om deze sensoren te combineren is gebaseerd op het feit dat ze elkaar nuttig aanvullen. Waar de IMU op korte termijn zeer responsief is maar op lange termijn drift vertoont, biedt GNSS juist een absolute positiebepaling. Door beide systemen te combineren, ontstaat er een robuuste oplossing. De IMU blijft de positie schatten wanneer GNSS wegvalt of onbetrouwbaar is door obstakels, terwijl de GNSS metingen worden gebruikt om de drift van de IMU te corrigeren en de fouten te beperken.

4.2 Alternatieve aanvullende sensoren

Hoewel de hardware van de tracker vastligt, is theoretisch onderzocht welke aanvullende sensoren de robuustheid van de positiebepaling zouden kunnen verbeteren. Dit brengt mogelijke richtingen voor vervolgonderzoek in kaart. De alternatieven worden beoordeeld op de compactheid van de tracker en de praktische omgeving van de paardensport.

4.2.1 Magnetometer

Een magnetometer meet de sterkte en richting van het magnetisch veld van de aarde en kan daarmee een absolute heading referentie bieden. In een 9-assige IMU is de magnetometer geïntegreerd naast de accelerometer en gyroscoop. Het grote voordeel is dat heading-drift direct kan worden gecorrigeerd zonder externe sensor. In de literatuur wordt de magnetometer dan ook regelmatig ingezet in AHRS-systemen (Attitude and Heading Reference System) voor luchtvaart en marin navigatie [2].

De integratie van een magnetometer hangt echter sterk af van de omgeving. Magnetometers zijn extreem gevoelig voor magnetische interferentie die door verschillende omstandigheden veroorzaakt worden. Denk hierbij aan interne componenten op de printplaat van de tracker, zoals de batterij en de antenne, als de externe omgeving, zoals tribunes of hekwerken. Om deze foutbronnen te vermijden zou afgewogen moeten worden of het risico van deze magnetische storingen opweegt tegen de voordelen. Daarnaast vereist het toevoegen van een magnetometer een 9-assige IMU, wat een wijziging van de huidige hardware betekent. Een magnetometer valt daarmee buiten de scope van dit project en is uitsluitend relevant als optie voor vervolgonderzoek.

4.2.2 Odometrie en Distance Measuring Instruments

Odometrie omvat alle technieken waarbij de afgelegde afstand wordt gemeten via mechanische of optische middelen. Een Distance Measuring Instrument (DMI) kan zowel een wiel encoder als een stappenteller bedragen. De wiel encoder meet de rotaties en berekent hieruit de afgelegde afstand en snelheid. De stappenteller herkent aan de hand van de mechanische beweging wanneer een stap plaatsvindt en maakt een accurate schatting van

de afgelegde afstand per stap. Deze technieken bieden een nauwkeurige snelheidsmeting die onafhankelijk is van GPS en IMU. Door de complexe en variabele bewegingen van het paard is dit echter moeilijk te realiseren.

4.2.3 Doppler radar

Een Doppler radar meet de snelheid van een object ten opzichte van de grond door de frequentieverschuiving van een uitgestuurd radarsignaal te analyseren. Door de radar schuin naar de grond te richten kan een nauwkeurige grondsnelheid worden bepaald. Doppler radar wordt ingezet in high-end navigatiesystemen voor luchtvaartuigen en schepen waar nauwkeurige snelheidsmeting noodzakelijk is. Net zoals bij de Stappenteller is de snelheid erg van nut, echter is het realiseren in de praktijk hiervan zeer ingewikkeld. Een betrouwbare Doppler-meting vereist een stabiele en bekende meethoek ten opzichte van het grondvlak. De dynamische bewegingen van een galopperend paard maken een stabiele mounting van een Doppler radar vrij onrealistisch.

4.2.4 LiDAR

LiDAR (Light Detection and Ranging) maakt gebruik van laser of infraroodlicht om de omgeving in kaart te brengen met hoge resolutie. Het gebruik van LiDAR (Light Detection and Ranging) wordt momenteel al op diverse manieren toegepast bij autonome voertuigen. Dit maakt het mogelijk om positiefouten te corrigeren door de omgeving, zoals stoepranden of muren, nauwkeurig in kaart te brengen. De afstand tot obstakels kan hiermee berekend worden om zo drift van het systeem te compenseren [18]. Ook al is dit zeer accuraat, zal dit ongeschikt zijn voor deze toepassing. Ze zijn fysiek te groot en verbruiken veel energie voor een compacte tracker.

4.2.5 Vision Aided Navigation (Camera)

Een belangrijk hulpmiddel kan ook fotogrammetrie zijn. Door het gebruik van een camera kunnen objecten gedetecteerd worden en zo een absolute positie bepaald worden [24]. Wanneer een voorwerp herkend wordt, zal de verandering in achtereenvolgende beelden een relatieve positie verschuiving in 3D aangeven. Hier komt echter hetzelfde argument naar voren als bij de LiDAR. Het systeem is te grootschalig voor de paardensport. In tabel 5 is een overzicht van alle besproken sensoren.

Tabel 5: Overzicht van alternatieve sensortechnologieën.

Sensortechnologie	Verbetering	Foutbron
Magnetometer (9-as IMU)	Heading-drift correctie	Magnetische velden (metalen obstakels)
Odometrie / DMI	Snelheid, stilstand	Complexe en variabele bewegingen
Doppler-radar	Grondsnelheid	Nee (te groot)
LiDAR	Hoge omgevingsnauwkeurigheid	Nee (te groot/zwaar)
Camera (VAN)	Absolute positie via landmarks	Nee (rekenkracht)

4.3 Filteralgoritmes

Het combineren van meerdere sensordatastromen vereist een systeem dat omgaat met de onzekerheden van beide bronnen en optimaal gebruik maakt van de informatie. In de navigatietechniek zijn verschillende algoritmes ontwikkeld voor dit doel. In deze paragraaf worden de meest gangbare methoden besproken.

4.3.1 Complementary filter

De ‘complementary filter’ is een eenvoudige sensor fusion techniek dat twee of meer metingen combineert voor een accurate schatting. Dit filter combineert typisch een hoogfrequente bron met een laagfrequente bron. In dit geval zou het de laagfrequente GPS signaal met de hoogfrequente IMU combineren. Dit filter is in formule 1 wiskundig uitgebeeld.

$$x_{\text{fused}} = \alpha \cdot x_{\text{IMU}} + (1 - \alpha) \cdot x_{\text{GPS}} \quad (1)$$

Waarbij:

- α = filtercoëfficiënt ($0 < \alpha < 1$)
- **Hoge α :** IMU domineert (beter voor korte termijn)
- **Lage α :** GPS domineert (beter voor lange termijn)

De complementary filter is rekenkundig eenvoudig en geschikt voor systemen met beperkte rekenkracht. Het nadeel is echter dat de filtercoëfficiënt α vast is en geen rekening houdt met de onzekerheden van de sensoren. Bij sterk wisselende GPS kwaliteit (bijvoorbeeld overgang van RTK Fixed naar Float) kan de vaste weging leiden tot suboptimale resultaten.

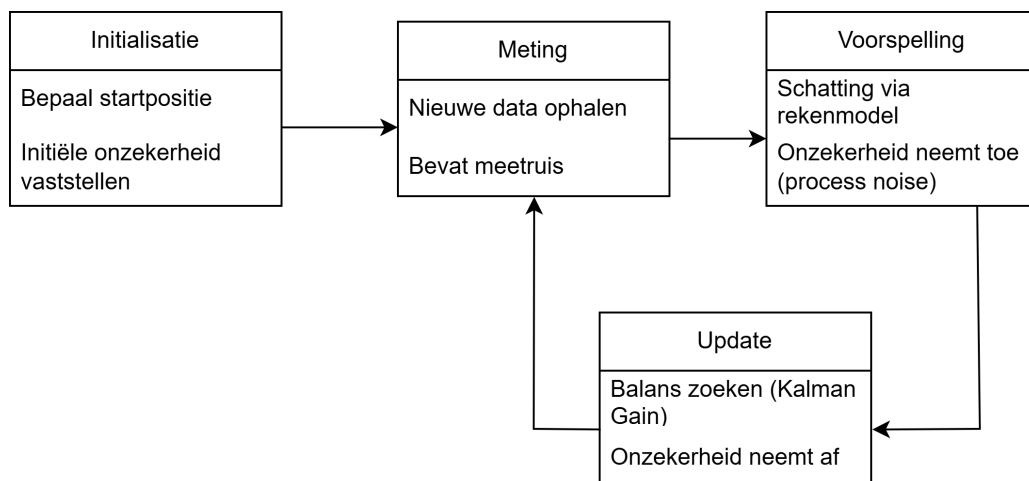
Een veelgebruikte toepassing van de complementary filter is echter de combinatie van gyroscoop en accelerometer data voor het schatten van de oriëntatie (pitch en roll), ook wel attitude estimation genoemd. De gyroscoop integreert de hoeksnelheid naar een oriëntatieschatting en reageert nauwkeurig op snelle bewegingen. Dit brengt echter fouten door oplopende integratiedrift. De accelerometer meet alle krachten die op het object werken waardoor meer dan alleen de zwaartekrachts vector gemeten wordt. Elke kleine kracht wordt meegenomen in het meetmodel. Het geeft echter een absolute referentie. De complementary filter benut deze karakteristieken door ze te combineren. Formule 2 laat dit overzichtelijk zien [16].

$$angle = 0.98 \cdot (angle + gyrData \cdot dt) + 0.02 \cdot (accData) \quad (2)$$

Een typische waarde voor α is 0.95 tot 0.99, waardoor de gyroscoop de oriëntatie bepaalt bij snelle bewegingen en de accelerometer de langetermijndrift corrigeert. Voor GPS/IMU-fusie waarbij de onzekerheden sterk variëren in de tijd is echter een adaptief filter nodig.

4.3.2 Kalman Filter

Het kalman Filter (KF), in 1960 bedacht door Rudolf Kálmán, is een wiskundig algoritme dat de werkelijke toestand van een systeem berekent, zelfs als de sensormetingen ruis of omgevingsnauwkeurigheden bevatten [36]. Waar de complementary filter met vaste wegingen werkt, is het Kalman Filter dynamisch. Het berekent continu de optimale balans door de meetonzekerheid van de sensoren (bevindt zich in de R -matrix) en de onzekerheid van het eigen rekenmodel (de process noise, vastgelegd in de Q -matrix) tegen elkaar af te wegen.



Figuur 7: In de afbeelding is de globale werking van een kalman filter schematisch weergegeven. Hierbij wordt de gehele cyclus elke tijdsstap doorlopen.

Zoals in afbeelding 7 te zien is functioneert het algoritme in een cyclus. Hierbij staan twee stappen centraal: de voorspelling stap en de updatestap. Het filter voorspelt de nieuwe positie en oriëntatie op basis van het systeemmodel (in dit project de integratie van de IMU data). Omdat de IMU na verloop van tijd drift opbouwt, neemt de onzekerheid van deze schatting tijdens het voorspellen toe. In de wiskunde van het filter wordt dit aangetoond met een covariantiematrix P die groter wordt.

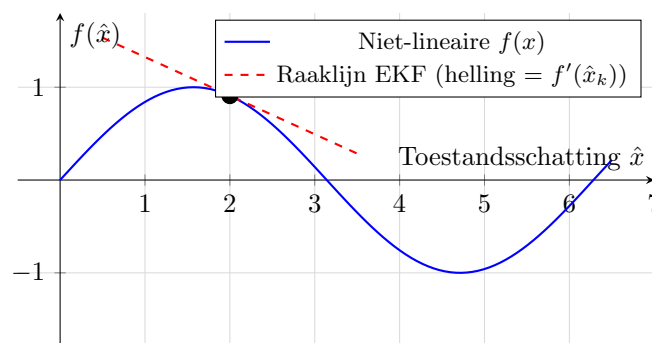
De updatestap is afhankelijk van een nieuwe absolute meting die binnenkomt, in dit geval de RTK GNSS data. Hiermee wordt de voorspelling gecorrigeerd. Het filter berekent hiervoor de Kalman Gain (K). Deze factor bepaalt dynamisch hoeveel gewicht er aan de nieuwe GNSS-meting wordt toegekend ten opzichte van de IMU-voorspelling. Na deze correctie neemt de onzekerheid weer af en krimpt matrix P .

Hoewel het filter zeer effectief is, kent het een belangrijke beperking. Het filter is uitsluitend ontworpen voor lineaire systemen. Het bepalen van de positie en het navigeren zijn echter niet lineair. De heading wordt namelijk mede bepaald door de sinus en cosinus van de koers.

4.3.3 Extended Kalman Filter (EKF)

Om de beperkingen van het standaard Kalman Filter op te lossen, is het Extended Kalman Filter (EKF) ontwikkeld. Het standaard Kalman Filter gaat er namelijk vanuit dat het systeem zich lineair gedraagt. In de praktijk is dit zelden het geval. De positieverandering van een rijdend object hangt bijvoorbeeld af van de rijrichting (heading), en die koppeling verloopt via sinus en cosinus functies. Zo is de voorwaartse verplaatsing in de oostrichting gelijk aan $v \cdot \cos(\theta) \cdot \Delta t$, waarbij θ de rijrichting is. Een kleine verandering in θ heeft een heel ander effect afhankelijk van de huidige waarde van θ . Dit maakt het niet lineair.

Het EKF lost dit op door het niet lineaire model op elk moment lokaal te lineariseren [34]. Dit betekent dat het filter de werkelijkheid niet globaal vereenvoudigt, maar op elk tijdstip opnieuw een lokale benadering maakt rond de huidige toestandsschatting. Dit principe is vergelijkbaar met het inzoomen op een gebogen lijn zoals uitgebeeld in figuur 8. Lokaal zal het lijken op een rechte lijn.



Figuur 8: Het kernprincipe van het Extended Kalman Filter in één dimensie. De niet-lineaire functie $f(x)$ (blauw) wordt op elk tijdstip lokaal benaderd door een raaklijn (rood gestippeld) in het huidige schattingspunt $\hat{x}_k$. De helling van die raaklijn is gelijk aan de afgeleide $f'(\hat{x}_k)$. Het standaard Kalman Filter veronderstelt dat het systeem altijd globaal lineair is; het EKF herberekent deze lokale benadering bij elke tijdstap opnieuw [2].

In meerdere dimensies tegelijk wordt dit gedaan met behulp van een zogenoemde Jacobian matrix. Dit is een tabel van alle partiële afgeleiden die beschrijft hoe elke toestandsvariabele (positie, snelheid, richting) de andere beïnvloedt bij een kleine verandering. Een partiële afgeleide is in essentie dezelfde helling als hierboven beschreven, maar dan berekend voor één variabele tegelijk terwijl de rest constant wordt gehouden. Voor een systeem met drie toestandsvariabelen x , v en θ ziet de Jacobiaan-matrix F er schematisch uit zoals beschreven in formule 3.

$$F = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_x}{\partial x} & \frac{\partial f_x}{\partial v} & \frac{\partial f_x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_v}{\partial x} & \frac{\partial f_v}{\partial v} & \frac{\partial f_v}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f_\theta}{\partial x} & \frac{\partial f_\theta}{\partial v} & \frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Elke rij beschrijft hoe één variabele verandert als gevolg van een kleine verandering in elk van de variabelen. De Jacobiaan is maakt dus gebruik van meer dimensies om dezelfde raaklijn te beschrijven uit figuur 8. Het EKF herberekent deze matrix bij elke tijdstap opnieuw op basis van de toestandsschatting op dat moment. Vervolgens kunnen de kalman vergelijkingen toegepast worden.

Deze aanpak maakt het EKF een zeer geschikte toepassing voor positiebepaling. Deze methode heeft echter een belangrijke randvoorwaarde. Het filter benadert de werkelijkheid, waardoor er altijd een minuscule afwijking ontstaat. Zolang de toestandsschatting dicht bij de werkelijkheid blijft, is deze fout verwaarloosbaar klein.

4.3.4 Unscented Kalman Filter (UKF) en Particle Filter

Het Unscented Kalman Filter (UKF) lost het linearisatieprobleem van het EKF op een andere manier op. Het UKF kiest namelijk een klein aantal geplaatste meetpunten rondom de huidige schatting en die heten ook wel de sigma punten [35]. Deze punten worden één voor één door de niet lineaire functie gestuurd. Hieruit wordt vervolgens de nieuwe toestandsschatting berekend. Het nadeel is dat het UKF rekenkundig zwaarder is dan het EKF, omdat alle sigma-punten afzonderlijk worden verwerkt [2].

Het Particle Filter gaat nog een stap verder. In plaats van een klein aantal sigma punten gebruikt het honderden tot duizenden willekeurig verspreide deeltjes om de onzekerheid in de toestandsschatting te beschrijven [5]. Elk deeltje stelt een mogelijke toestand voor en krijgt een gewicht op basis van hoe goed het overeenkomt met de meting. Het Particle Filter is daarmee een algemene aanpak en maakt geen aannames over de vorm van de ruis. Het grote nadeel is de enorme rekenkracht die vereist is. Tabel 6 geeft een overzicht van alle besproken algoritmes.

Tabel 6: Beschrijving van filteralgoritmen voor sensor fusion, gerangschikt naar complexiteit en toepassingsgebied

Filtertype	Lineariteit	Rekencomplexiteit	Toepassing
Complementary filter	Ja	Laag	Eenvoudige IMU attitude
Kalman Filter (KF)	Ja	Laag – Gemiddeld	Lineaire systemen
Extended Kalman Filter	Nee (lin. benadering)	Gemiddeld	GPS/IMU navigatie
Unscented Kalman Filter	Nee (exactere benadering)	Gemiddeld	Hoge nauwkeurigheid
Particle Filter	Nee (exact)	Hoog	Niet-Gaussische systemen

5. Specificaties

Op basis van de probleemstelling en de wensen van MYLAPS zijn de specificaties en onderzoekscriteria voor het systeem vastgesteld. Het project richt zich op een softwarematige implementatie binnen de bestaande hardware van de ProRTK tracker.

Omdat de paardensport het primaire scenario is, zijn de dynamische eigenschappen van een galopperend paard een belangrijk punt. Volgens The Jockey Club is de hoogst gemeten snelheid in de paardensport tot wel 70,76 km/u [31]. Het systeem moet deze snelheden met een veiligheidsmarge kunnen verwerken, wat resulteert in een minimale snelheidseis van 80 km/u. Naast de hoge snelheden resulteren de dynamische bewegingen tot eisen aan het meetbereik van de sensoren.

Uit biomechanisch onderzoek [38] blijkt dat bij galopperende racepaarden op snelheden van 9 tot 17 m/s een verticale kracht van 24,7 N/kg op de voorledematen wordt gemeten bij topsnelheid. Via $F = m \cdot a$ volgt hieruit een piekversnelling op het zwaartepunt van ongeveer 2,5 g . De versnelling die op de romp wordt gemeten ligt lager, omdat de romp als demper werkt ten opzichte van de ledematen. De voorwaartse en zijwaartse versnellingen liggen bovendien aanzienlijk lager dan de verticale piekwaarde. Het accelerometerbereik van de IMU moet minimaal ruim boven deze 2,5 g liggen om clipping te voorkomen.

Het gyroscoopbereik is bepaald op basis van de verwachte hoeksnelheden tijdens gebruik. Bij een object dat met snelheid v een cirkel met straal r aflegt, geldt voor de hoeksnelheid formule 4.

$$\omega = \frac{v}{r} \text{ [rad/s]} \quad (4)$$

Normaliter specificeren datasheets van gyroscopen de hoeksnelheid in graden per seconde (DPS, *Degrees Per Second*), waardoor de uitkomst van formule 4 moet worden omgerekend. Omdat een volledige cirkel 2π radialen of 360 graden bevat, wordt de conversie van rad/s naar DPS berekend via formule 5:

$$\text{DPS} = \omega \times \frac{180}{\pi} \quad (5)$$

Voor de straal van de bochten is als eerste uitgegaan van de geometrie van een standaard racebaan in Amerika. Volgens deze dimensies heeft een standaardbaan een omtrek van 1609 m, met twee rechte stukken van elk ongeveer 366 m [26]. De resterende lengte van de bochten wordt in formule 6 berekend.

$$L_{\text{boog}} = \frac{1609 - 2 \times 366}{2} = 439 \text{ m} \quad (6)$$

Beide halve cirkels samen vormen één volledige cirkel met omtrek $2 \times 439 = 878$ m. Door middel van formule 7 wordt de straal van deze twee bochten berekend.

$$r = \frac{878}{2\pi} \approx 140 \text{ m} \quad (7)$$

Bij galop op topsnelheid ($v = 17$ m/s, zoals vermeld in [38]) leveren vergelijkingen 4 en 5 de volgende hoeksnelheid op:

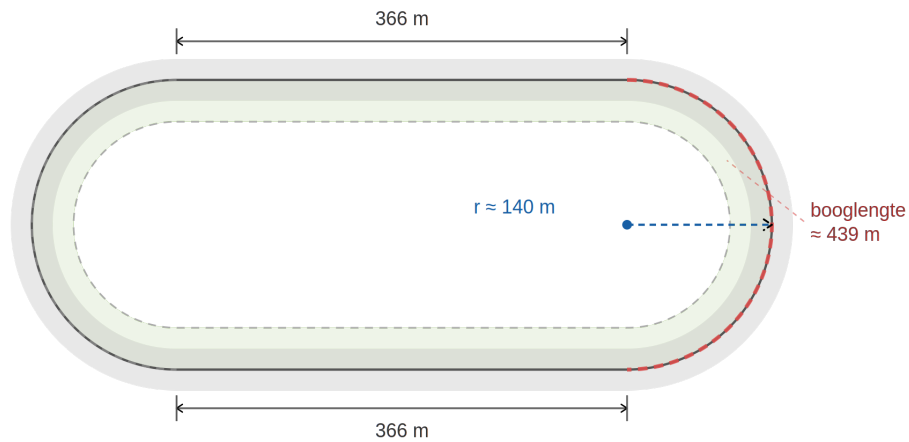
$$\omega_{\text{US}} = \frac{17}{140} \approx 0,121 \text{ rad/s} \rightarrow 0,121 \times \frac{180}{\pi} \approx 7 \text{ DPS} \quad (8)$$

Een grafische weergave van de baangeometrie is weergegeven in figuur 9.

De ProRTK tracker zal echter primair ingezet worden bij de *Hong Kong Jockey Club* (HKJC). Hierom wordt bovendien gekeken naar de geometrie van de Sha Tin Racecourse, hun belangrijkste renbaan. De hoofdgrasbaan heeft een omtrek van 1899 m en lange rechte finishstukken van 430 m [37]. Dit resulteert in een bochtstraal van ongeveer 165 m. Bij een topsnelheid van 17 m/s resulteert dit in een iets lagere hoeksnelheid, doordat de bocht flauwer is dan op de Amerikaanse standaardbaan:

$$\omega_{\text{Sha Tin}} = \frac{17}{165} \approx 0,103 \text{ rad/s} \rightarrow 0,103 \times \frac{180}{\pi} \approx 6 \text{ DPS} \quad (9)$$

Een top down view van deze renbaan is weergegeven in figuur 10



Figuur 9: Overzicht van een standaard racebaan voor paarden



Figuur 10: Top down view van de Sha Tin racebaan [27].

Hoewel de hoeksnelheden op officiële wedstrijd-racebanen met 6 tot 7 DPS relatief laag zijn, wordt ook rekening gehouden met onder andere dagelijkse trainingen. Tijdens trainingen ondervinden paarden regelmatig krappere bochten. Om zo dus ruim hierboven te zitten wordt een DPS van minimaal 30 aangenomen. Zo kunnen deze trackers ook eventueel ingezet worden voor andere doeleinden.

Een centrale eis is het behoud van de bestaande nauwkeurigheid. In open omgevingen levert het huidige RTK-systeem een positienauwkeurigheid van 1 tot 2 cm bij een volledige RTK Fixed fix. De toevoeging van de IMU mag deze nauwkeurigheid niet negatief beïnvloeden. Tegelijkertijd moet het systeem in staat zijn om foutieve GNSS-metingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld multipath of tijdelijke signaaluitval, te herkennen en af te vangen zodat de positieschatting stabiel blijft. Wanneer het GNSS-signaal tijdelijk volledig wegvalt, moet de IMU de positieschatting logisch kunnen doorzetten totdat het signaal terugkeert.

Omdat de metingen live worden bijgehouden, mag er geen merkbare vertraging ontstaan. De verwerking van de sensordata moet korter zijn dan het interval tussen twee opeenvolgende metingen. De GNSS-ontvanger levert momenteel data op 25 Hz, wat neerkomt op een update elke 40 ms. De IMU wordt op een hogere frequentie uitgelezen om de positieschatting tussen twee GNSS-metingen bij te houden. De exacte frequentie wordt bepaald door de mogelijkheden van de hardware en de rekenbelasting op de microcontroller.

Om de complexiteit binnen de gestelde projecttijd realistisch te houden, beperkt de positiebepaling zich tot het tweedimensionale vlak. Hoogtemetingen vallen buiten de scope, aangezien een wedstrijdparcours nagenoeg vlak is en hoogtemeting geen onderdeel is van de huidige MYLAPS-specificaties.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde randvoorwaarden en onderzoekscriteria.

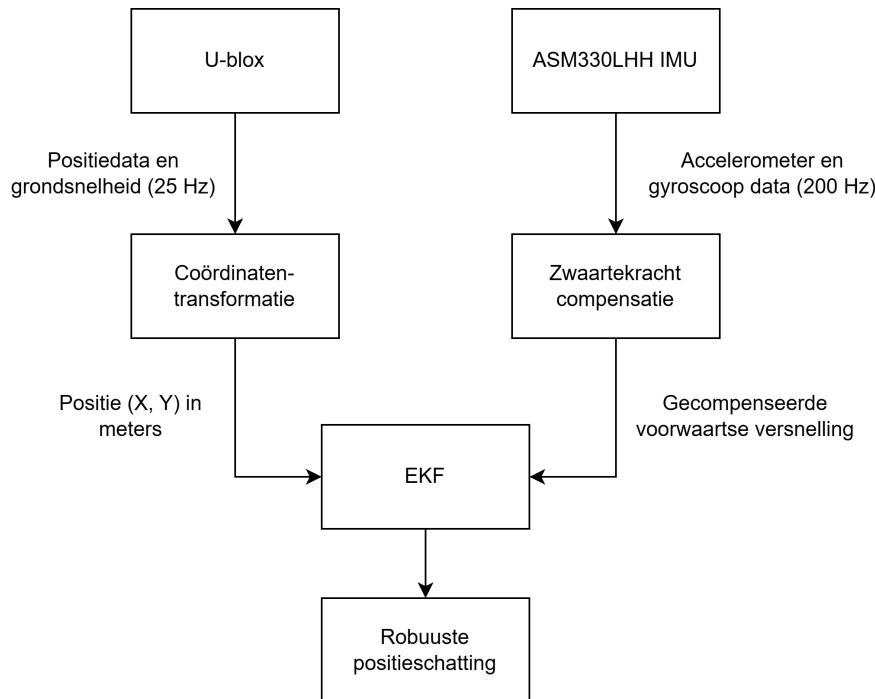
Tabel 7: Randvoorwaarden van het sensor fusion systeem.

Randvoorwaarde	Onderbouwing	Waarde
Maximale snelheid	Topsnelheid wedstrijdpaard $\approx 70,76$ km/u [31]; 10% veiligheidsmarge aangehouden.	≥ 80 km/u
Accelerometerbereik	Piekversnelling op het zwaartepunt bedraagt $\approx 2,5$ g bij galop [38].	Minimaal 2,5 g
Gyroscoopbereik	Gebaseerd op de verwachte hoeksnelheden bij galop op een trainingsbaan.	Minimaal 30 DPS
GNSS-updatefrequentie	Huidige configuratie van de u-blox X20P ontvanger.	25 Hz
Verwerkingstijd	Verwerking moet binnen het interval tussen twee GNSS-metingen zijn afgerond om merkbare latency te voorkomen.	≤ 40 ms
Communicatieprotocol	Integratie in bestaande MYLAPS-infrastructuur vereist.	X2 Link
Dimensionaliteit	Hoogtebepaling valt buiten de scope	2D vlak

6. Ontwerp

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van de softwarematige uitbreiding van het systeem. Het zal zich focussen op de globale werking en een gedetailleerde opbouw van het wiskundig filter.

6.1 Globale systeemarchitectuur



Figuur 11: In de afbeelding is de globale werking van het systeem schematisch weergegeven.

Het sensor fusion systeem combineert twee asynchrone datastromen tot één betrouwbare positieschatting. Dit is weergegeven in figuur 11. Er is gekozen om de IMU uit te lezen met een frequentie van 200 Hz. Deze keuze is gebaseerd op onderzoek van Inertia Technology naar paardengang [12] en studies naar IMU sample frequenties bij dynamische bewegingen [6]. Hieruit blijkt dat 200 Hz de fysieke beweging accuraat vastlegt, terwijl hogere frequenties geen aanzienlijke verbetering opleveren. De u-blox module levert daarentegen de positiedata op 25 Hz [32].

Het wiskundig filter voor het samenvoegen van de datastromen staat centraal. Op basis van de vergelijking van filteralgoritmes in hoofdstuk 4 is gekozen voor een Extended Kalman Filter (EKF). Het standaard Kalman Filter valt af omdat de positiebepaling niet lineair is. Bij de positiebepaling zijn onderdelen als de snelheid en de kijkrichting noodzakelijk. Hierbij wordt het bepalen van de kijkrichting bepaald door gebruik te maken van sinus en cosinus functie die per definitie niet lineair zijn. Het Unscented Kalman Filter en het Particle Filter kunnen deze niet-lineariteit ook verwerken, maar vereisen aanzienlijk meer complexiteit en rekenkracht. Binnen dit filter wordt de 200 Hz IMU data gebruikt voor een continue positievoorspelling (de predictiestap), waarna deze schatting wordt gecorrigeerd door de u-blox module (de updatestep). Het bewegingsmodel in dit filter is ontworpen met het idee dat het object uitsluitend beweegt in de richting waarin het georiënteerd is (*heading*). Tijdens een race zal de tracker dan ook nagenoeg volledig voorwaarts bewegen. Hierdoor kan de voorwaartse versnelling, samen met de kijkrichting, direct gebruikt worden om de verplaatsing te bepalen.

Deze ontwerpkeuze brengt echter het probleem met zich mee dat de gemeten versnelling in de voorwaartse as (de x-as van de IMU) zeer accuraat moet zijn. Een accelerometer meet namelijk niet alleen de bewegingsversnelling, maar ook de reactie op de zwaartekracht. Om de werkelijke voorwaartse versnelling uit de meting te halen, moet de zwaartekrachtcomponent daarom eerst worden verwijderd op basis van de oriëntatie van de sensor [39].

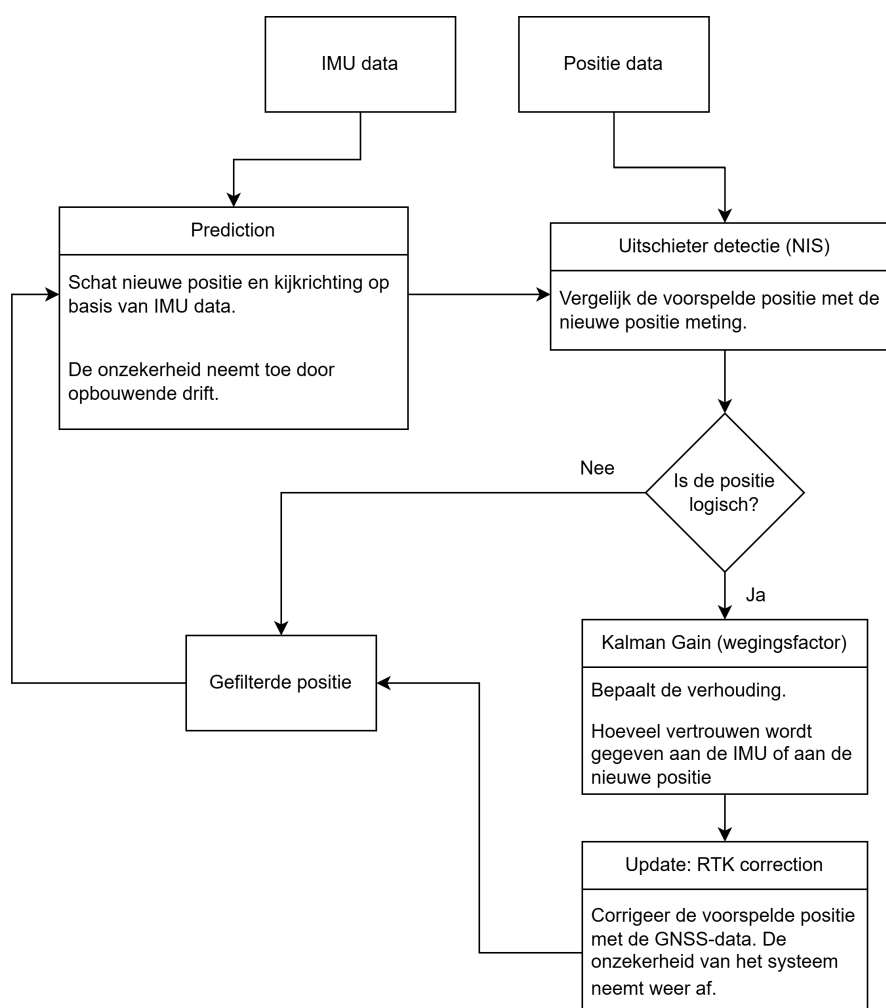
Wanneer de tracker niet perfect horizontaal gemonteerd is, lekt anders een deel van de zwaartekracht (1 g) naar de voorwaartse as, wat door het filter wordt geïnterpreteerd als een voorwaartse versnelling. Tijdens de eerste tests bleek dat deze zwaartekrachtcomponent de snelheidsschatting merkbaar verstoortte. Om dit te corrigeren is vóór het EKF een afzonderlijke zwaartekrachtcompensatie toegepast.

Voor het bepalen van de oriëntatie die hiervoor nodig is, is gebruikgemaakt van een *complementary filter*. Dit is methode om de pitch te schatten uit de accelerometer en gyroscoopdata [4], zoals beschreven in hoofdstuk 4 complementary filter.

De positiedata wordt standaard geleverd in lengtegraad, breedtegraad en hoogte. Om dit te gebruiken met het EKF wordt dit getransformeerd naar een lokaal *East-North-Up* (ENU) coördinatenstelsel in meters. Dit stelsel maakt gebruik van een nulpunt (in dit geval de locatie waarbij de eerste RTK fix plaatsvindt) om zo in de x en y as te bepalen waar de tracker zich bevindt.

Het ontwerp van het EKF wordt hieropvolgend uiteengezet.

6.2 Ontwerp van het Extended Kalman Filter



Figuur 12: In de afbeelding is de globale werking van het EKF uitgebeeld

Het EKF vormt de kern van het sensor fusion systeem. Deze werking is globaal gevisualiseerd in figuur 12. In het theoretisch kader (hoofdstuk 4) zijn meerdere filteralgoritmes vergeleken. Het standaard Kalman filter is

afgevallen aangezien de positieverandering afhangt van rijrichting en dit is niet lineair. Het Unscented Kalman filter en het Particle filter bieden beiden een nauwkeurige benadering vergelijkbaar met het EKF, maar vereisen beiden aanzienlijk meer rekenkracht en complexiteit. In dit hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe het filter is opgezet en welke onderdelen dit bevat.

6.2.1 De state vector

Het EKF werkt met een *state vector* $\mathbf{x}$. Dit is een lijst van alle grootheden die op elk tijdstip geschat wordt. In dit project is ervoor gekozen om zes elementen bij te houden zoals weergegeven in formule 10.

$$\mathbf{x} = [X \quad Y \quad v \quad \theta \quad b_a \quad b_g]^T \quad (10)$$

X en Y zijn de positie in een lokaal coördinatenstelsel in meters. Zoals eerder vermeld is er gekozen voor een ENU waarbij de x as naar het oosten wijst en de y as naar het noorden. De oorsprong wordt bij de eerste RTK fix vastgelegd, zodat alle posities ten opzichte van dat startpunt worden uitgedrukt. Verder bevat de state vector v (rijnsnelheid, m/s) en θ (heading, radialen) als grootheden.

De laatste twee elementen, b_a en b_g , zijn de resterende meetafwijkingen van de accelerometer en gyroscoop. Alhoewel de sensor gekalibreerd wordt, blijft een resterende afwijking plaatsvinden door bijvoorbeeld mechanische belasting of opwarming. Door de ‘biassen’ mee te nemen in de state vector kan resterende afwijking bijgestuurd worden.

6.2.2 Het bewegingsmodel: de prediction

Elke 5 ms (200 Hz) voorspelt het filter de nieuwe positie op basis van de IMU metingen. Hiervoor is gekozen voor een *unicycle model* [14]. Hierbij beweegt het object met snelheid v vooruit in de richting θ en draait met de gemeten yaw rate ω . Om de verschillende grootheden te schatten uit de state vector wordt gebruik gemaakt van de formules 11 tot en met 16.

$$X_{k+1} = X_k + v_k \cdot \cos(\theta_k) \cdot \Delta t \quad (11)$$

$$Y_{k+1} = Y_k + v_k \cdot \sin(\theta_k) \cdot \Delta t \quad (12)$$

$$v_{k+1} = v_k + (a_{\text{meas}} - b_{a,k}) \cdot \Delta t \quad (13)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k + (\omega_{\text{meas}} - b_{g,k}) \cdot \Delta t \quad (14)$$

$$b_{a,k+1} = b_{a,k} \quad (15)$$

$$b_{g,k+1} = b_{g,k} \quad (16)$$

Naast het voorspellen van de toestand zelf, berekent het filter continu hoe zeker het is van deze voorspelling. Deze onzekerheid wordt bijgehouden in de covariantiematrix P (6×6). Omdat de IMU metingen altijd een lichte mate van ruis bevatten, neemt de onzekerheid van de schatting tijdens deze prediction stap steeds iets toe. Om deze covariance matrix te berekenen, wordt gebruikgemaakt van de standaard EKF prediction vergelijking [3], weergegeven in formule 17.

$$P_{k+1}^- = F_k \cdot P_k \cdot F_k^T + Q \quad (17)$$

F is in dit geval de ‘Jacobian matrix’ en Q is de ‘process noise matrix’. Deze process matrix wordt vooraf opgesteld en geeft aan hoeveel ruis elke toestand vermoedelijk bevat. Aangezien deze niet dynamisch aangepast kan worden, wordt van tevoren een schatting gemaakt welke waardes deze moet bevatten. Het EKF gebruikt de Jacobian matrix om het niet lineaire model (sinus en cosinus) te lineariseren [2]. Dit is een matrix opgebouwd uit alle partiële afgeleiden van het bewegingsmodel.

De opbouw van F is direct te herleiden uit de formules 11 tot en met 16. Neem als voorbeeld de eerste formule voor de oost positie (X_{k+1}):

- De afgeleide van X naar zichzelf is simpelweg één.
- De afgeleide van X naar Y is nul.

- De afgeleide van X naar de snelheid v levert $\cos(\theta) \cdot \Delta t$ op.
- De afgeleide van X naar de heading θ verwacht de afgeleide van de cosinus (wat $-\sin$ is), wat resulteert in $-v \cdot \sin(\theta) \cdot \Delta t$.
- De afgeleide van X naar de biassen is nul.

Wanneer ditzelfde principe wordt toegepast op alle zes de vergelijkingen, ontstaat de complete 6×6 Jacobian matrix voor dit systeem zoals weergegeven in formule 18.

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cos \theta \cdot \Delta t & -v \sin \theta \cdot \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \sin \theta \cdot \Delta t & v \cos \theta \cdot \Delta t & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -\Delta t \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

6.2.3 De updatestep: RTK correction

Wanneer de u-blox module een nieuwe meting genereert (25 Hz), corrigeert de updatestep de prediction. Naast de actuele positie (X en Y) levert het ook een direct gemeten grondsnelheid (v). De overige grootheden in de state vector (heading en biassen) worden niet door de GNSS bijgehouden in dit systeem. Dit gedeeltelijke zicht op de werkelijkheid wordt wiskundig vastgelegd in de observatiematrix H . Deze 3×6 matrix specificeert dat de eerste drie elementen van de state vector direct meetbaar zijn. Deze matrix is weergegeven in formule 19.

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (19)$$

Het verschil tussen deze binnen komende RTK data ($\mathbf{z} = [X, Y, v]^T$) en de voorspelde toestand door middel van de IMU, vormt de meetafwijking $\mathbf{y}$. De mate waarin deze afwijking het uiteindelijke systeem corrigeert, wordt bepaald door de *Kalman Gain* (K) [3]. Deze factor geeft een bepaalde hoeveelheid gewicht aan de voorspelling en de correctie. Dit wordt bepaald door formule 20.

$$K = P^- \cdot H^T \cdot (H \cdot P^- \cdot H^T + R)^{-1} \quad (20)$$

Hierin dient de R matrix als de ‘measurement noise’. Dit is een 3×3 matrix waarbij de onzekerheden van de positie (x en y) en de grondsnelheid gebruikt worden om de Kalman Gain te schalen. Aangezien de u-blox module dynamisch de nauwkeurigheid van zowel de positie als de snelheid kan bijhouden, wordt dit gebruikt in de R matrix.

6.2.4 Foutreductie: Uitschieter detectie

De Kalman gain vertrouwt op de aanname dat de nauwkeurigheid die de u-blox teruggeeft correct is. In de praktijk is het echter mogelijk dat de tracker een goede nauwkeurigheid biedt, terwijl de werkelijke positie meters afwijkt. Dit is dan ook een gevolg van bijvoorbeeld multipath zoals beschreven in hoofdstuk 3. Als het filter zo een meting ongecontroleerd verwerkt, springt de positieschatting direct mee. Om dit te voorkomen wordt elke meting vooraf getoetst via de *Normalized Innovation Squared* (NIS) zoals weergegeven in formule 21.

$$\text{NIS} = \mathbf{y}^T \cdot S^{-1} \cdot \mathbf{y}, \quad \mathbf{y} = \mathbf{z} - H \cdot \mathbf{x}^-, \quad S = H \cdot P^- \cdot H^T + R \quad (21)$$

Hierbij is $\mathbf{z}$ de meetvector die de u-blox meet. Volgens de theorie hoort de uitkomst van de NIS bij een functionerend filter een χ^2 -verdeling te volgen [13]. Een drempelwaarde van 9,21 is ingesteld en dit komt overeen met een betrouwbaarheidsinterval van 99% [17]. Wanneer deze waarde overschreden wordt zal de meting als onwaarschijnlijk gezien worden. Wanneer dit het geval is, zal het systeem de IMU voorspelling gebruiken in plaats van de correctie.

7. Implementatie

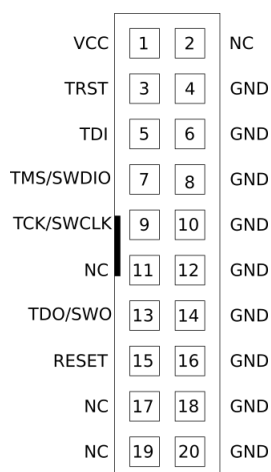
Dit hoofdstuk beschrijft de implementatie van het sensor fusion systeem. De realisatie is stapsgewijs opgebouwd: de configuratie van de ontwikkelomgeving, de IMU integratie inclusief datacommunicatie, en tot slot de realisatie van het Extended Kalman Filter (EKF).

7.1 Ontwikkelomgeving en testopstelling

Voor de eindgebruiker is het systeem ontworpen om draadloos firmware te ontvangen via Over The Air (OTA) updates. Voor de ontwikkeling en het testen is deze methode echter onpraktisch. Het draadloos versturen en installeren van de nieuwe firmware kost relatief veel tijd. Tijdens een ontwikkelproject, waarbij de code voortdurend wordt aangepast en opnieuw getest moet worden, vertraagt dit het proces aanzienlijk.

Om die reden is een fysieke testopstelling gerealiseerd met behulp van een SEGGER J-Link debug probe. Deze maakt het mogelijk om firmware via een bekabelde verbinding snel te flashen. Daarnaast biedt de J-Link ondersteuning voor Real Time Transfer (RTT). Dit is een technologie van SEGGER waarmee de debugprobe data uit een buffer in het RAM van de microcontroller leest terwijl de processor blijft draaien. Hierdoor kan met lage overhead en zonder de uitvoering te onderbreken live data tussen de microcontroller en de computer worden uitgewisseld [29]. Hiermee kunnen sensorwaarden en filteruitkomsten live worden gelogd, wat in hoofdstuk 8 wordt gebruikt om de werking van het EKF te valideren.

Hoewel de J-Link standaard een 20 pins JTAG-connector heeft, communiceert de microcontroller op de printplaat via de Serial Wire Debug (SWD) interface. Omdat de printplaat niet is voorzien van een fysieke debug-header, is de verbinding handmatig tot stand gebracht. De PCB bevat specifieke testpads bedoeld voor de vier SWD signalen (VCC, GND, SWDIO en SWCLK) waaraan tijdelijk 4 kabels zijn gesoldeerd. Deze staan direct in verbinding met de J-Link (zie Figuur 13).



Figuur 13: Pinout van de JTAG connector waarbij pinnen 1, 7, 9 en GND zijn gebruikt voor de SWD-verbinding [19].

7.2 IMU integratie

Voor de ASM330LHH IMU moeten diverse parameters worden geconfigureerd om te voldoen aan de dynamische eisen van het systeem. De functionele keuzes zijn samengevat in Tabel 8.

Tabel 8: Geconfigureerde functionele parameters van de ASM330LHH IMU.

Parameter	Gekozen waarde
Accelerometerbereik	± 4 g
Gyroscoopbereik	± 500 DPS
Outputfrequentie (ODR)	208 Hz
Laagdoorlaatfilter	50 Hz
Block Data Update (BDU)	Ingeschakeld

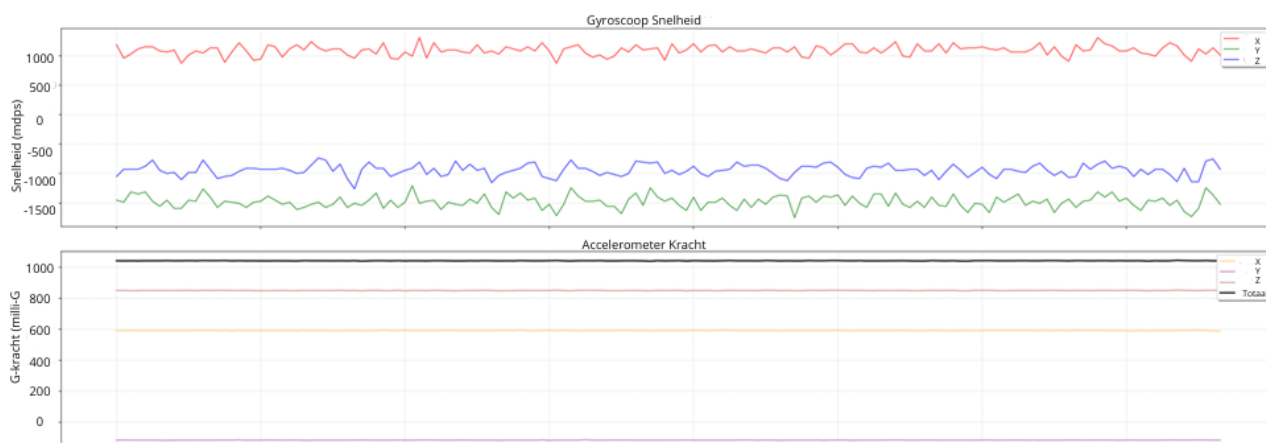
Om de beweging accuraat vast te leggen zonder clipping, is het accelerometerbereik ingesteld op ± 4 g. Dit geeft een veiligheidsmarge van 60% ten opzichte van de berekende piekversnelling van 2,5 g [1]. Voor het gyroscoopbereik is gekozen voor ± 500 DPS [1]. Ten opzichte van de eerder berekende worst-case hoeksnelheid van 30 DPS op de renbaan, biedt dit een ruime marge (factor 16) voor abrupte en onverwachte bewegingen.

Voor de outputfrequentie (ODR) is een waarde van 208 Hz geconfigureerd. Dit sluit aan bij de standaard die gehanteerd wordt in het EquiMoves systeem voor paarden [12] en het onderzoek naar IMU oriëntatieschatting bij hardlopers [6]. De IMU beschikt bovendien over een digitale laagdoorlaatfilter die in het systeem is afgesteld op 50 Hz. Hiervoor is gekozen, omdat onderzoek concludeert dat bewegingsfrequenties bij renpaarden zich onder de 10 Hz bevinden [38]. Hiermee wordt hoogfrequente ruis gedempt, zonder het werkelijke signaal aan te tasten.

Als laatst is de *Block Data Update* (BDU) ingeschakeld om fouten bij het uitlezen van de seriële interface te voorkomen. Zoals geadviseerd door STMicroelectronics [30] (pagina 18), garandeert dit dat de hoge en lage bytes van de outputregisters afkomstig zijn van hetzelfde meetsample.

7.2.1 Gyroscoop kalibratie

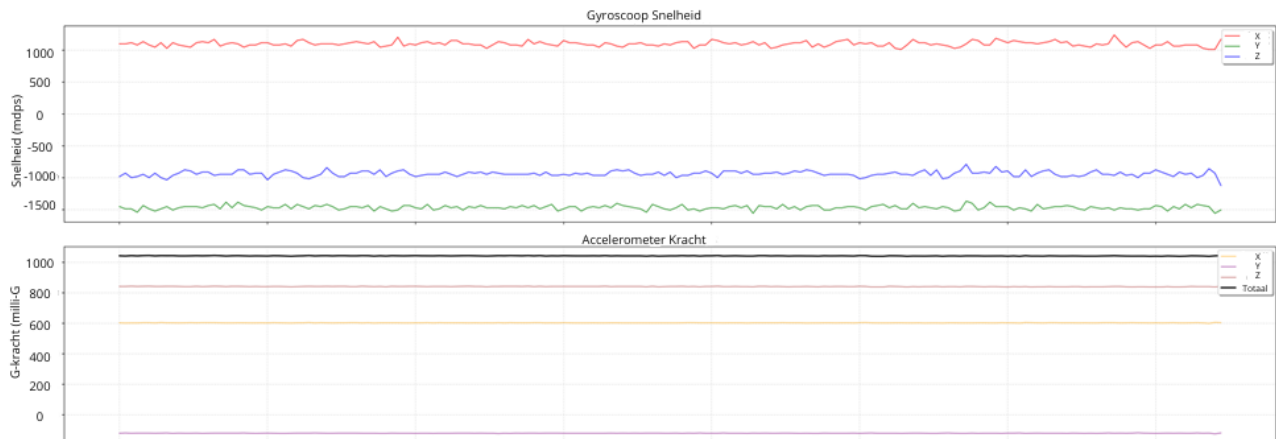
Wanneer de IMU goed is geconfigureerd kan gekeken worden naar het uitlezen van de data. Voor het uitlezen van de data van de accelerometer en de gyroscoop moet gekeken worden naar registers OUTX_L_A en OUTX_L_G. Deze registers bevatten meerdere 16 bit words met de waarden van de x, y en z as voor de accelerometer en de pitch, roll en yaw voor de gyroscoop. Waardes die uit deze registers verkregen zijn, zijn te zien in figuur 14.



Figuur 14: Gyroscoop en accelerometer waardes bij stilstand op een tafel. Hierbij laat het bovenste venster de gyroscoop draaisnelheden zien en het onderste venster de g-krachten die de accelerometer waarneemt. De zwarte lijn is bedoeld om aan te tonen wat de totale g-kracht is die zich op het apparaat bevindt

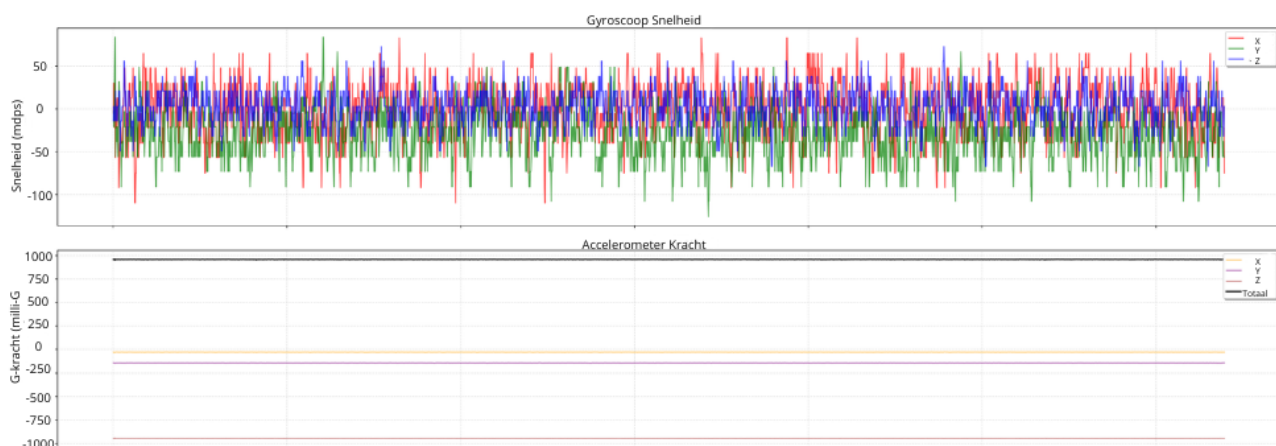
Hierin zijn de waardes te zien van het apparaat die stil ligt op een tafel. Hierin zijn de verschillende g-krachten op de assen te zien en die resulteren gezamenlijk tot ongeveer 1000 milli g wat overeenkomt met de zwaartekracht. Er is duidelijk een offset te zien en de waardes schommelen. Het valt ruim binnen de specificaties van de

IMU aangezien de datasheet vermeldt dat het bij een zero rate level tussen de -10 en +10 dps kan zitten. De accelerometer is daarentegen vrij gelijk. Voordat de gyroscoopwaarden bruikbaar zijn voor het filter, dienen deze gekalibreerd te worden naar nul om zo de schommelingen te verminderen. Om de schommelingen te verminderen is het digitale laagdoorlaatfilter van de ASM330LHH ingeschakeld, dat zoals vermeld in tabel 8 is afgesteld op een van 50 Hz. Dit filter dempt de hoogfrequente ruis op de gyroscoopmetingen, zonder de werkelijke bewegingsfrequenties (bij renpaarden onder de 10 Hz) aan te tasten. De resultaten hiervan zijn te zien in figuur 15.



Figuur 15: De filter configuratie van de IMU is gebruikt voor de gyroscoop. De schommelingen zijn hierdoor aanzienlijk minder

Zoals te zien in de afbeelding, hebben MEMS gyroscopen (Micro-Electro-Mechanical System) een systematische meetafwijking bij stilstand, ook wel *zero-rate offset* of bias genoemd. Deze offset zal accumuleren bij het bepalen van de richting als dit niet gecompenseerd wordt. Om dit te verhelpen wordt bij het opstarten een eenmalige kalibratie uitgevoerd. De eerste 400 samples worden niet gebruikt vanwege de pieken van de sensor. Vervolgens wordt een gemiddelde gebruikt van 200 opeenvolgende samples als kalibratieoffset. De berekende offset wordt bij iedere gyroscoopuitlezing afgetrokken van de ruwe sensorwaarde. Het resultaat hiervan is te zien in figuur 16.

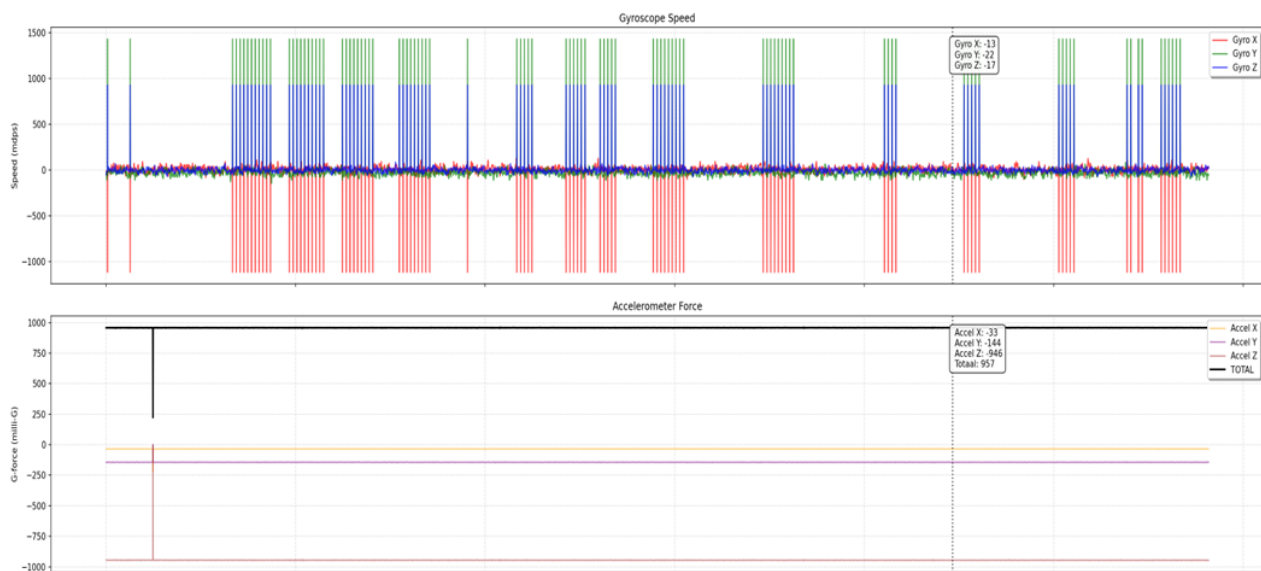


Figuur 16: De offset van de gyroscoop waardes zijn van de metingen afgetrokken

7.2.2 SPI-busprobleem bij de IMU-uitlezing

Bij langere testmomenten bleek dat de sensordata sporadisch incorrect was. De uitgelezen waardes bevatten uitschieters die niet overeenkwamen met de werkelijke situatie. Dit is duidelijk te zien in figuur 17. De pieken

waren consistent en werden vrijwel altijd veroorzaakt op momenten dat andere apparaten ook gebruik maakten van de SPI-bus. Op de tracker delen de IMU, de seriële flash en de CAN controller dezelfde SPI-bus. Dit betekent dat alle drie de apparaten via dezelfde datalijn (MOSI/MISO) en kloklijnen communiceren met de microcontroller.



Figuur 17: Willekeurige grote pieken in de gyroscoop data. Dit zijn resultaten op een stilstaande tafel

Het probleem ontstaat doordat elk apparaat op de SPI-bus een eigen Chip Select (CS) pin heeft waarmee de microcontroller aangeeft met welk apparaat hij wil communiceren. Als de CS-pin van de IMU laag is, luistert de IMU naar alle data op de bus en hiermee dus ook data die bestemd is voor de flash of de CAN-controller. Wanneer de CS-pin van de IMU niet correct hoog werd gezet na een transactie, of wanneer een andere transactie startte terwijl de IMU nog actief was, kon de IMU incorrecte data vertonen.

De oplossing zit in het beheren van de CS pinnen bij elke transactie. Per apparaat wordt de pin direct voor de dataoverdracht laag gezet en direct erna weer hoog.

```
gpio_pin_clear(config->cs_pin); // CS laag: selecteer IMU
spi_xfer(config->spi, &xfer);    // voer transactie uit
gpio_pin_set(config->cs_pin);    // CS hoog: deselecteer IMU
```

Bovendien verwacht de ASM330LHH een soort dummy overdracht voordat de daadwerkelijke communicatie plaatsvindt. Dit heeft te maken met het SPI protocol. Bij SPI vindt dataoverdracht gelijktijdig plaats. Zodra de microcontroller (master) de SCK activeert om een commando te versturen, wordt er op hetzelfde moment een byte vanuit de sensor (slave) teruggestuurd. De sensor heeft nog niet de tijd gehad om de binnenkomende commando te verwerken. Hierdoor ontstaat onbruikbare data. Door bewust eerst een dummy-byte van 0xFF te sturen zonder de ontvangen byte te verwerken, wordt deze initiële toestand weggegooid. Hierna bevinden zowel de sensor als de microcontroller zich in een bekende begintoestand. Na het toepassen van deze methodes zijn de sporadische uitschieters verdwenen uit de sensordata.

7.3 Datavoorbewerking en Transformaties

Voordat de ruwe sensordata het wiskundige filter (EKF) bereikt, moet deze in de software worden voorbereid. Dit gebeurt in twee stappen: zwaartekrachtcompensatie voor de IMU en een coördinatentransformatie voor de positedata.

7.3.1 Zwaartekrachtcompensatie (Complementary Filter)

Zoals in het ontwerp is vastgesteld, is het systeem extreem gevoelig voor een onjuiste voorwaartse versnelling. Omdat de tracker op een paard niet altijd perfect waterpas gemonteerd is, lekt een deel van de zwaartekracht ($1g$) in de voorwaartse as (x as) van de accelerometer.

Tijdens de ontwikkelfase is in eerste instantie een methode op basis van driedimensionale Euler rotaties geïmplementeerd om het volledige assenstelsel te roteren. Dit bracht echter onjuiste resultaten, waardoor deze uitwerking gedocumenteerd is in bijlage B.

In de software is gekozen voor een *complementary filter* dat puur de hellingshoek (pitch) schat. De variabele `accel_pitch` wordt berekend met behulp van de `atanf`-functie. De formule maakt gebruik van de x as van de accelerometer en de gecombineerde grootte van de Y- en Z-as als referentievlak. Dit is uitgebeeld in formule 22.

$$\text{accel_pitch} = \arctan\left(\frac{-a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right) \quad (22)$$

Het filter trekt deze schatting langzaam (met een weegfactor van 0,02) samen met de gyroscop. Met de resulterende pitch wordt de zwaartekrachtcomponent bepaald en uit de x as verwijderd. Omdat de ruwe versnelling in g-eenheden beschikbaar is, wordt de zwaartekrachtbijdrage ook in g uitgedrukt. Na aftrek wordt de netto versnelling omgezet naar m/s^2 . Listing 1 toont de implementatie hiervan.

```
// Schatting van de pitch via complementary filter (uitkomst in graden)
pitch = 0.98f * (pitch + gyro_y * dt) + 0.02f * accel_pitch;

// Pitchhoek omzetten naar radialen voor de goniometrische berekening
float pitch_rad = pitch * (M_PI / 180.0f);

// Bepaal de zwaartekrachtcomponent op de X-as (in g) en trek deze af
float grav_x = -sinf(pitch_rad);
float net_ax = raw_ax - grav_x; // = raw_ax + sinf(pitch_rad)

// Zet de gecompenseerde versnelling om naar m/s^2
float accel_ms2 = net_ax * 9.81f;
```

Listing 1: De zwaartekrachtcompensatie berekent de hellingshoek en verwijdert de invloed hiervan uit de versnellingsmeting.

Alleen de gecompenseerde versnelling (`accel_ms2`) gaat door naar de predictiestap van het EKF.

7.3.2 Coördinaten transformatie

7.4 Realisatie van het Extended Kalman Filter

Het EKF is geïmplementeerd door middel van meerdere operaties. De matrixoperaties (vermenigvuldiging, optelling etc.) zijn als losse functies geïmplementeerd en wordt voor het overzicht in deze paragraaf niet beschreven. Het filter kent twee ingangen bestaande uit de prediction stap en de correction stappen.

7.4.1 Initialisatie

De toestand wordt vastgelegd in een state vector met zes elementen. De covariance matrix P start met de waarde één op de diagonaal bedoeld voor elk element. Deze waarde zal gedurende de werking van het systeem geupdate worden. De process noise Q is per toestand afgesteld doormiddel van testen.

```
// State vector: [X, Y, v, theta, accel_bias, gyro_bias]
static float s_status[6][1] = {0};

static float s_P[6][6] = { /* 1.0 op de diagonaal */ };

// Procesruis Q (diagonaal): X, Y, v, theta, ba, bg
static float s_Q[6][6] = { /* 1e-4, 1e-4, 1e-3, 1e-4, 1e-4, 1e-4 */ };
```

Listing 2: Covariance en process noise matricen van het EKF.

7.4.2 De prediction

Elke 5 ms (200 Hz) voorspelt `ekf_predict_imu` de nieuwe toestand op basis van de versnelling en de yaw rate. Vervolgens wordt door middel van het bewegingsmodel (beschreven in hoofdstuk 6.2) de state vector bijgewerkt. Vervolgens wordt de nieuwe covariance matrix berekend met $P^- = F P F^T + Q$.

```
void ekf_predict_imu(float accel, float angular, float dt)
{
    float old_v      = s_status[2][0];
    float old_theta  = s_status[3][0];

    // Bias verwijderen en toestand voorspellen (oude v en theta)
    float true_accel  = accel - s_status[4][0];
    float true_angular = angular - s_status[5][0];

    s_status[0][0] += old_v * cosf(old_theta) * dt; // X
    s_status[1][0] += old_v * sinf(old_theta) * dt; // Y
    s_status[2][0] += true_accel * dt;             // v
    s_status[3][0] += true_angular * dt;            // theta

    // Jacobiaan F (formule uit hoofdstuk 8)
    float F[6][6] = {
        {1, 0, cosf(old_theta)*dt, -old_v*sinf(old_theta)*dt, 0, 0},
        {0, 1, sinf(old_theta)*dt, old_v*cosf(old_theta)*dt, 0, 0},
        {0, 0, 1, 0, -dt, 0},
        {0, 0, 0, 1, 0, -dt},
        {0, 0, 0, 0, 1, 0},
        {0, 0, 0, 0, 0, 1}
    };

    // P = F * P * F^T + Q
    matrix_trans(6, 6, F, F_T);
    matrix_mult(6, 6, 6, F, s_P, temp1);
    matrix_mult(6, 6, 6, temp1, F_T, temp2);
    matrix_add(6, 6, temp2, s_Q, s_P);
    matrix_symmetrize_6x6(s_P);
}
```

Listing 3: De prediction stap van het EKF (ingekort).

Hiernaast wordt de snelheid begrensd om zo foutieve berekeningen of metingen op te vangen zodat het filter niet verstoord wordt. Dit wordt bovendien ook gedaan met de kijkrichting door deze te limiteren tot het interval $[-\pi, \pi]$. Hierdoor zal de kijkrichting nooit oplopen tot waarden boven en onder de 180 graden.

7.4.3 De correction en NIS-rejectie

Nadat de binnenkomende positie data is omgezet naar het ENU stelsel, wordt het verwerkt door `ekf_update_gnss`. Zodra een nieuwe GNSS-positie binnenkomt, wordt deze eerst naar het ENU-stelsel omgezet (zie paragraaf ??) en daarna verwerkt door `ekf_update_gnss`. De measurement noise R wordt per meting opgebouwd uit de positiecovariantie van de u-blox (UBX-NAV-COV), inclusief de kruist erm, en geschaald op basis van de RTK-status (een hogere weging bij Float of geen fix). Voordat de meting wordt verwerkt, wordt deze getoetst via de Normalized Innovation Squared; bij overschrijding van de drempelwaarde van 9,21 (chi-kwadraat, 2 vrijheidsgraden, 99%) wordt de meting verworpen en behoudt het filter zijn eigen predictie.

```
void ekf_update_gnss(float gps_x, float gps_y, float r_ee, float r_nn, float r_en)
{
```

```
// Innovatie: y = z - H*x
float error_y[2][1];
error_y[0][0] = gps_x - s_status[0][0];
error_y[1][0] = gps_y - s_status[1][0];

// R uit UBX-NAV-COV (variantie oost/noord + kruisterm)
s_R[0][0] = r_ee; s_R[1][1] = r_nn;
s_R[0][1] = r_en; s_R[1][0] = r_en;

// S = H*P*H^T + R, daarna invertieren
matrix_mult(2, 6, 6, s_H, s_P, temp_HP);
matrix_mult(2, 6, 2, temp_HP, H_T, S);
matrix_add(2, 2, S, s_R, S);
matrix_inv_2x2(S, S_inv);

// NIS = y^T * S^-1 * y
float nis = 0.0f;
for (int i = 0; i < 2; i++)
    for (int j = 0; j < 2; j++)
        nis += error_y[i][0] * S_inv[i][j] * error_y[j][0];

if (nis > 9.210f) {
    return; // meting verworpen -> alleen predictie behouden
}

// K = P*H^T*S^-1, daarna toestand- en covariantie-update (Joseph-vorm)
matrix_mult(6, 6, 2, s_P, H_T, temp_PHT);
matrix_mult(6, 2, 2, temp_PHT, S_inv, K);
// ... x = x + K*y en P = (I-KH)P(I-KH)^T + K*K^T ...
}
```

Listing 4: De GNSS-update met NIS-gebaseerde metingrejectie (ingekort).

Voor de covariantie-update is bewust de *Joseph-vorm* gebruikt in plaats van de eenvoudigere $(I - KH)P$. Deze vorm is numeriek stabiel en garandeert dat P symmetrisch en positief-definiet blijft, wat op een microcontroller met beperkte floating-point precisie van belang is.

8. Resultaten en validatie

In dit hoofdstuk worden de resultaten uiteengezet om zo de werking van het gemaakte systeem uit te drukken. Er zal dan ook concreet worden uitgelegd hoe het systeem gevalideerd is waarbij verschillende omstandigheden getest zijn.

8.1 Testopzet

De validatie van het systeem is uitgevoerd aan de hand van drie testscenario's. Hieronder valt een normale werking met een stabiele RTK-verbinding, uitgeschakelde RTCM correcties en volledige GPS uitval. De tests zijn uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving omdat veldtests op een wedstrijdparcours met een rijdend paard buiten de scope van dit project vallen.

De tests zijn zowel lopend als met een auto uitgevoerd. Bij de looptest is de tracker fysiek in de hand gehouden bij lage snelheden en schommelende bewegingen. Dit brengt kleine dynamische verstoringen in kaart die het filter moet kunnen verwerken. Bij de autotest is de tracker met velcro aan de zijkant van de auto gemonteerd met de antenne uitstekend aan de bovenkant. Hiermee worden hogere snelheden en grotere afstanden getest. Om het systeem direct te vergelijken is bij de autotest een tweede externe tracker op dezelfde antenne aangesloten, zodat beide trackers exact dezelfde satellietdata ontvangen.

De EKF berekeningen worden uitgevoerd zodra nieuwe positie informatie binnenkomt op 25 Hz. De uitvoer wordt via RTT-logging uitgelezen met de J-Link debugprobe. Tegelijkertijd wordt de ruwe RTK positie naar de MYLAPS server verstuurd voor visualisatie, zodat de ruwe positie en de EKF positie direct naast elkaar beoordeeld kunnen worden. Een nadeel van deze aanpak is dat voor het uitlezen van de RTT-logging altijd een fysieke verbinding met de J-Link nodig is.

Tijdens alle testscenario's zijn de grootheden uit tabel 9 bijgehouden.

Tabel 9: Gelogde grootheden tijdens de validatietests.

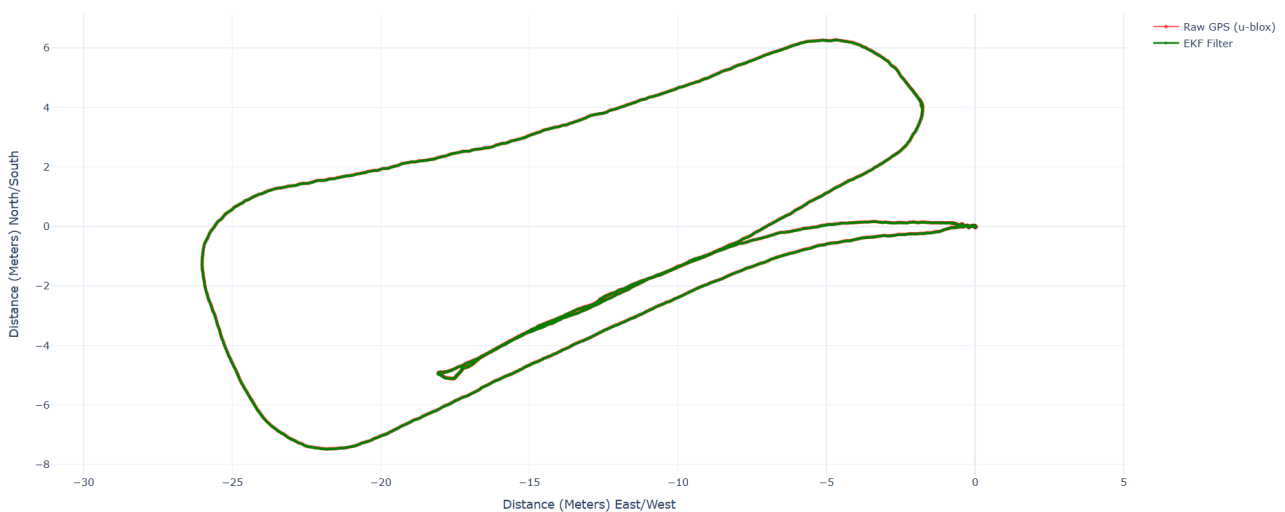
Veld	Omschrijving
T	Timestamp van de meting (in systeem-ticks of milliseconden)
Lk	RTK-status: 0 = geen fix, 1 = Float, 2 = Fixed
Raw	Ruwe RTK positie van de u-blox receiver (breedtegraad, lengtegraad in 10^{-7} graden [32])
EKF	Positieschatting van het EKF (zelfde eenheid als Raw)
hAcc	Horizontale nauwkeurigheid van de u-blox receiver in mm
Ppos	Positieonzekerheid van het EKF in mm
NIS	Normalized Innovation Squared; statistisch signaal voor outlier detection. Drempelwaarde: 9,21
spd	Rijsnelheid (velocity) in cm/s
hdg	Heading (rijrichting) van de u-blox module in graden
ba	Geschatte accelerometerbias in mG
heading	Gefilterde heading (rijrichting) van de EKF schatting in graden
covEE	Onzekerheid in oost-richting vanuit de u-blox module in mm
covNN	Onzekerheid in noord-richting vanuit de u-blox module in mm

De tests zijn uitgevoerd onder gecontroleerde omstandigheden die niet volledig representatief zijn voor gebruik in de paardensport. De bewegingen van een galopperend paard verschillen dan ook met die van een loop en autotest. De resultaten uit dit hoofdstuk gelden dan ook primair als bewijs dat het filter functioneert onder de geteste omstandigheden. Dit geeft echter een inzicht in de verwachte werking van het systeem onder de ideale omstandigheden.

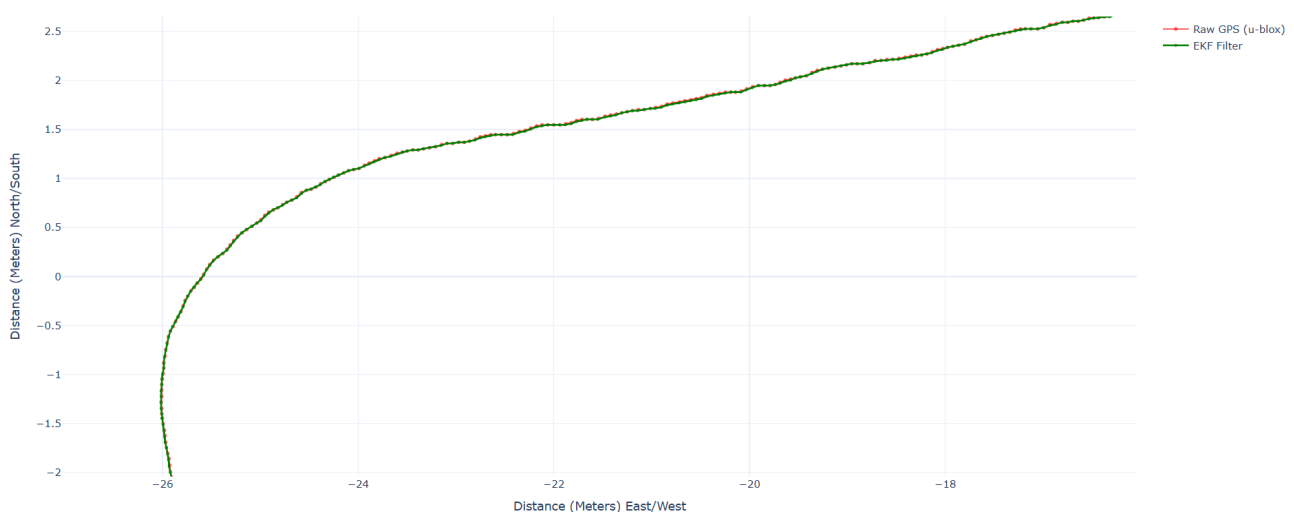
8.2 Normale omstandigheden

Onder normale omstandigheden, waarbij de RTK verbinding stabiel is en geen verstoringen aanwezig zijn, volgt het EKF de binnenkomende positie nauwkeurig. Dit is volgens verwachting. Bij een RTK fix met een nauwkeurigheid van 14 mm en een Ppos van 17 tot 19 mm is de RTK meting betrouwbaar genoeg voor het filter om deze sterk te volgen. De afwijking tussen de EKF en RTK positie bedraagt niet meer dan 1 cm wat aantoont dat het systeem goed functioneert.

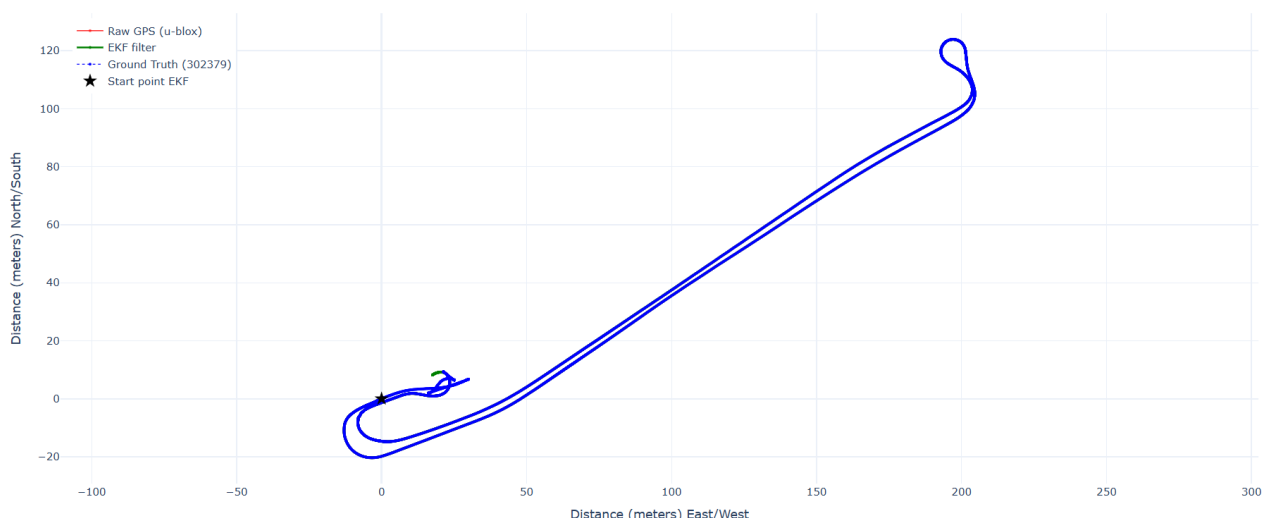
Figuur 18 toont de volledige looproute waarbij de EKF positie en de ruwe RTK positie vrijwel samenvallen. Figuur 19 toont een ingezoomd gedeelte waaruit blijkt dat de afwijking verwaarloosbaar klein is. Dezelfde conclusie geldt voor de autotest, zoals te zien is in figuur 20. Ook bij hogere snelheden en grotere afstanden blijft het EKF de RTK positie nauwkeurig volgen gedurende de rit.



Figuur 18: Afgelegde route met de tracker in de hand. Het EKF volgt nauwkeurig de RTK-positie.

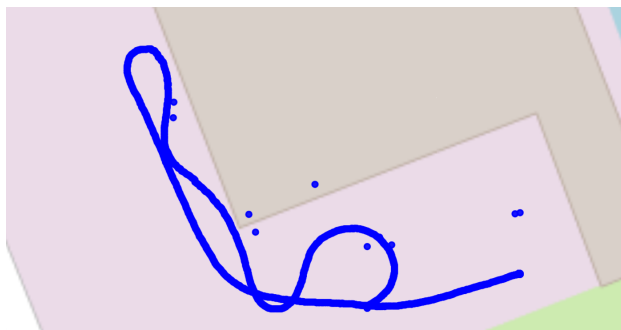


Figuur 19: Ingezoomde weergave van een deel van de looproute. De afwijking tussen EKF en RTK-positie is verwaarloosbaar klein.

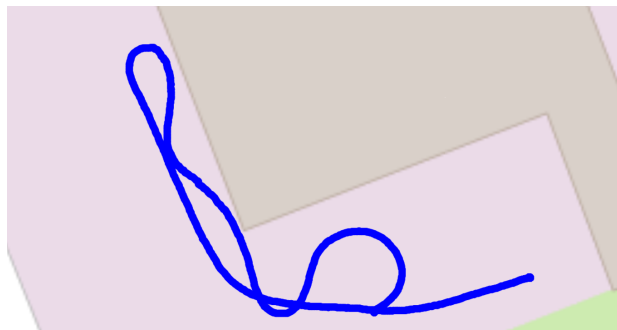


Figuur 20: Afgelegde route met de tracker gemonteerd op de auto. Het EKF blijft ook bij hogere snelheden nauwkeurig aansluiten op de RTK-positie.

Aanvullend op de looptest is de werking van de uitschietdetectie (NIS check) gevalideerd. Hierbij zijn softwarematige sprongen van 5 meter toegevoegd, ter simulatie van multipath fouten. Figuur 21 laat deze route met afwijkingen zien. Uit Figuur 22 blijkt dat het systeem deze onwaarschijnlijke metingen succesvol herkent en verworpt. Het filter negeert de foute updates en trekt de route door.

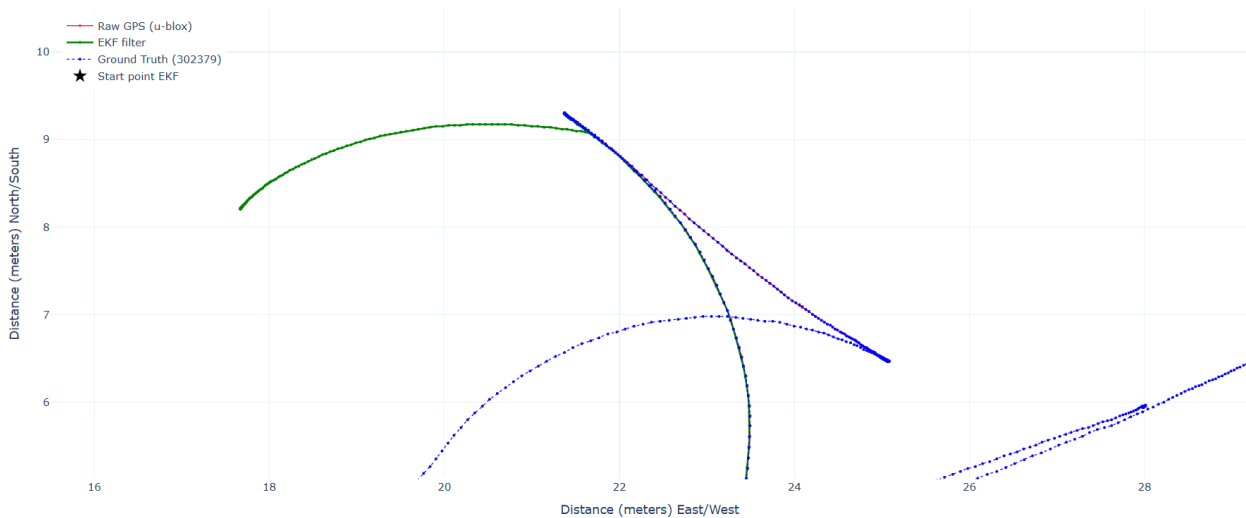


Figuur 21: Ruwe GNSS-route met softwarematig geïnjecteerde positiesprongen van 5 meter.



Figuur 22: De door het EKF gecorrigeerde route, waarbij de uitschieters succesvol zijn verworpen.

Een beperking die zichtbaar wordt tijdens de autotest is het gedrag bij achteruitrijden. De u-blox receiver levert de snelheid altijd als een positieve waarde, ongeacht de rijrichting. Het EKF interpreteert de gemeten snelheid daardoor als een voorwaartse beweging, terwijl in werkelijkheid de auto achteruitrijdt. De beweging komt dan ook niet overeen met de voorwaartse versnelling die gemeten is en deze RTK positie wordt dan ook verworpen. Dit is een bekend probleem van het systeem aangezien deze berust op het principe dat het systeem beweegt in de richting dat het kijkt. Aangezien achteruitrijden in de paardensport niet voorkomt, is dit buiten beschouwing gelaten. Voor toepassing bij autosport is dit echter een punt van aandacht. Dit is zichtbaar in figuur 23. Het EKF beweegt vooruit terwijl de RTK positie achteruitgaat.

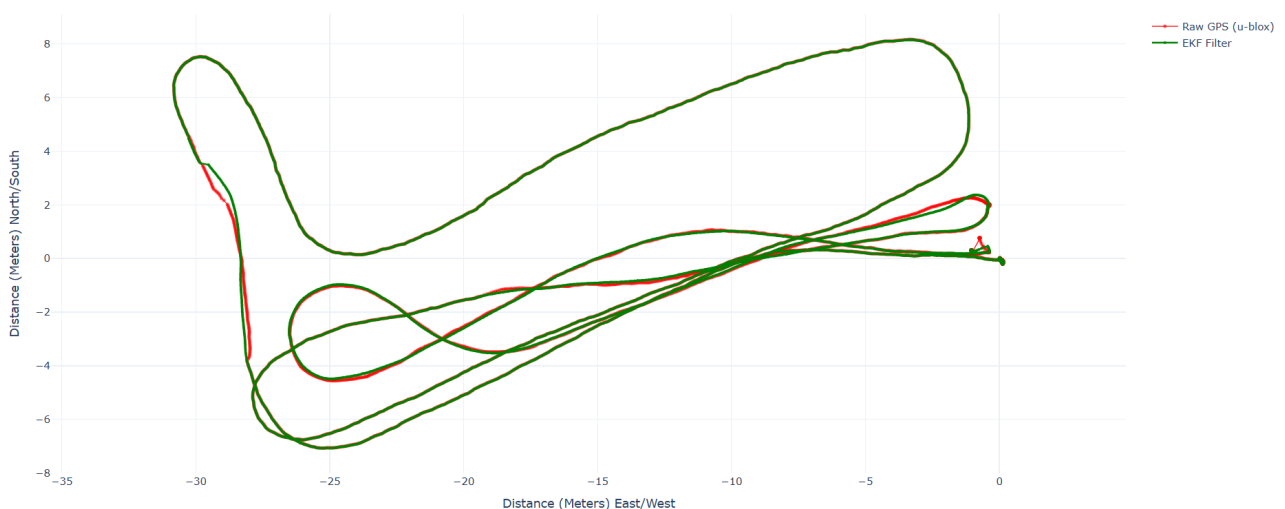


Figuur 23: Achteruitrijden tijdens de autotest. De EKF positie beweegt vooruit omdat de u-blox receiver geen rijrichting meevert en het model geen achteruitrijden opvangt.

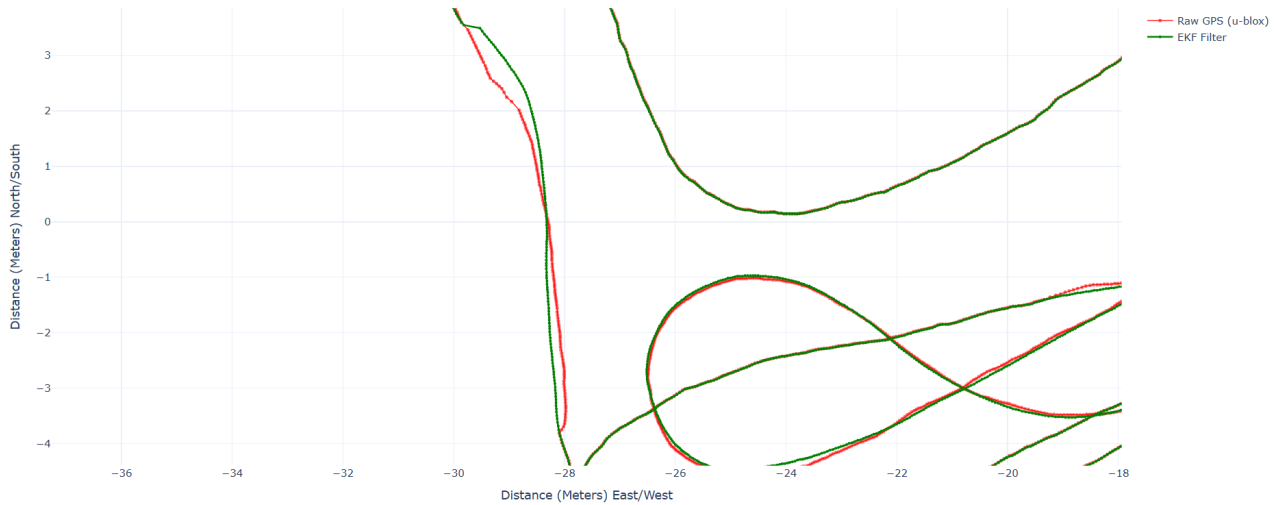
8.3 RTCM correcties uitgeschakeld

Als tweede scenario zijn de RTCM correcties uitgeschakeld, waardoor de receiver verslechtert van een RTK fix naar standaard GNSS nauwkeurigheid. Dit simuleert een situatie waarbij de verbinding met de base station tijdelijk wegvalt, wat in de praktijk kan voorkomen bij een te grote afstand tot de base station of obstakels in de omgeving.

Figuur 24 toont de volledige looproute tijdens dit scenario. Op meerdere momenten tijdens de route wijkt de ruwe GNSS positie af van de verwachte route doordat de RTK correcties ontbreken. Figuur 25 toont een opvallend moment waarbij de ruwe positie een plotselinge zijwaartse sprong maakt. Het EKF trekt de route op dat moment logischerwijze door. Dit is verwacht gedrag aangezien het filter minder gewicht geeft aan de GNSS meting doordat de nauwkeurigheid (hAcc) hoger is. Het vertrouwt hierdoor meer op zijn eigen IMU data.



Figuur 24: Looproute met uitgeschakelde RTCM-correcties. Op meerdere momenten wijkt de EKF-positie af van de foutieve GNSS-positie.



Figuur 25: Ingezoomd moment waarbij de ruwe GNSS-positie een plotselinge sprong maakt. Het EKF trekt de route logisch door maar drift na verloop van tijd mee met de foutieve positie.

Dit proces is duidelijk terug te zien in het teruggegeven log bestand. Onderstaand is een ingekort stuk uit het log bestand weergegeven tijdens dit signaalverlies. Zodra de fix wegvalt (Lk:0) neemt de nauwkeurigheid drastisch af (hAcc van 15 mm naar 1676 mm) waardoor het filter de meting als onbetrouwbaar ziet. Naarmate deze periode langer duurt is te zien dat zijn eigen onzekerheid groeit. Dit is te zien aan de Ppos waarde (de positieonzekerheid), die in deze periode stijgt van 19 mm naar ruim 1000 mm.

```
00> T:1242073664 | Lk:2 | Raw:... | EKF:... | hAcc:15 mm | Ppos:19 mm | NIS:0 | spd:151 cms | hdg:100
deg
00> T:1242113664 | Lk:0 | Raw:... | EKF:... | hAcc:1676 mm | Ppos:45 mm | NIS:0 | spd:159 cms | hdg:99 deg
00> T:1242153664 | Lk:0 | Raw:... | EKF:... | hAcc:1625 mm | Ppos:63 mm | NIS:0 | spd:163 cms | hdg:98 deg
... [onzekerheid groeit] ...
00> T:1244833664 | Lk:0 | Raw:... | EKF:... | hAcc:746 mm | Ppos:1026 mm | NIS:0 | spd:138 cms | hdg:94 deg
00> T:1244873664 | Lk:0 | Raw:... | EKF:... | hAcc:741 mm | Ppos:1032 mm | NIS:0 | spd:130 cms | hdg:94 deg
...
00> >>> RTK OUTAGE END <<<
...
00> T:1247513664 | Lk:0 | Raw:... | EKF:... | hAcc:419 mm | Ppos:876 mm | NIS:0 | spd:153 cms | hdg:115
deg
00> T:1247553664 | Lk:2 | Raw:... | EKF:... | hAcc:14 mm | Ppos:386 mm | NIS:1 | spd:149 cms | hdg:122
deg
00> T:1247633664 | Lk:2 | Raw:... | EKF:... | hAcc:14 mm | Ppos:258 mm | NIS:0 | spd:130 cms | hdg:122
deg
```

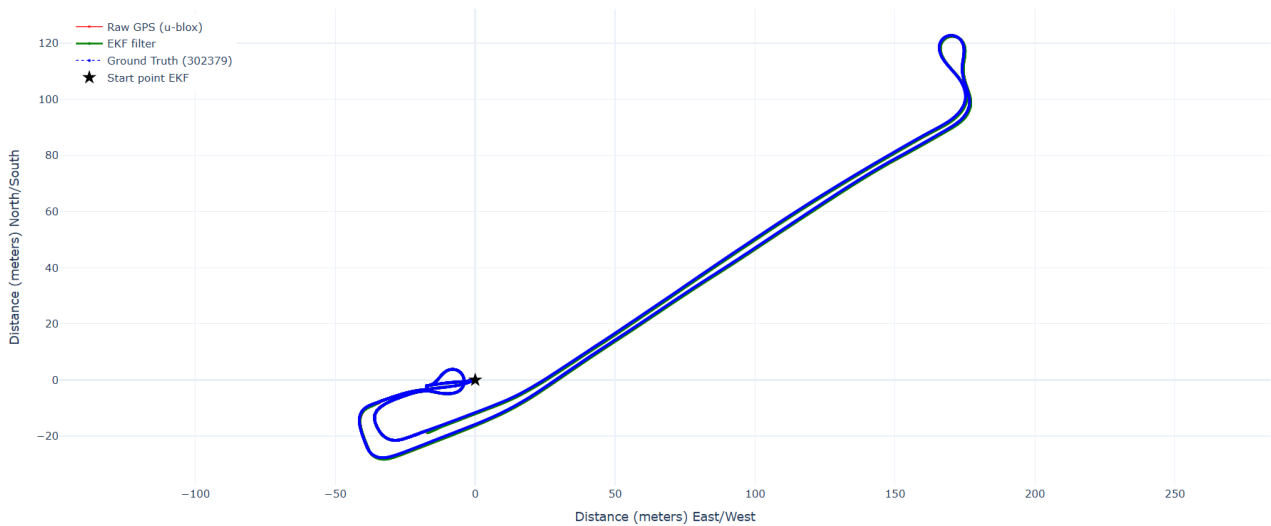
Listing 5: Log-extract dat de oplopende onzekerheid (Ppos) toont tijdens het verlies en herstel van de RTK fix.

Vanwege deze oplopende onzekerheid krijgt de ruwe positie geleidelijk weer meer gewicht. Hierdoor wordt het filter uiteindelijk toch gedwongen om langzaam mee te driften met de foute positie, totdat het signaal zich herstelt en de Ppos weer daalt.

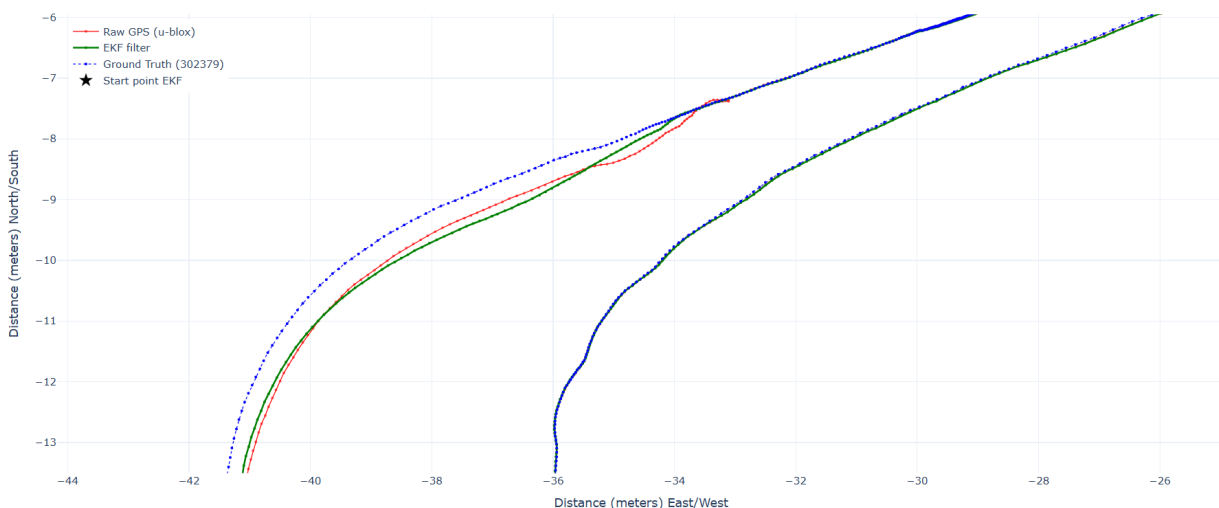
Figuur 26 laat de volledige autoroute zien met uitgeschakelde correcties. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met de looptest. Het systeem trekt de route voor korte duur door bij plotselinge sprongen, maar begint na langere tijd mee te driften. Dit is zichtbaar in figuur 27.

Bij een hiervoor gaande testrit zijn ook opvallende resultaten aangetoond. Hierbij is de referentie tracker op de achterkant van de auto geplaatst vanwege het gebrek van een antenne splitter. Hierdoor is deze tracker niet volledig representatief van het correcte rijgedrag.

Op rechte stukken presteert het systeem goed, zoals zichtbaar in figuur 28. Zonder zijwaartse bewegingen kan het filter nauwkeurig schattingen maken.

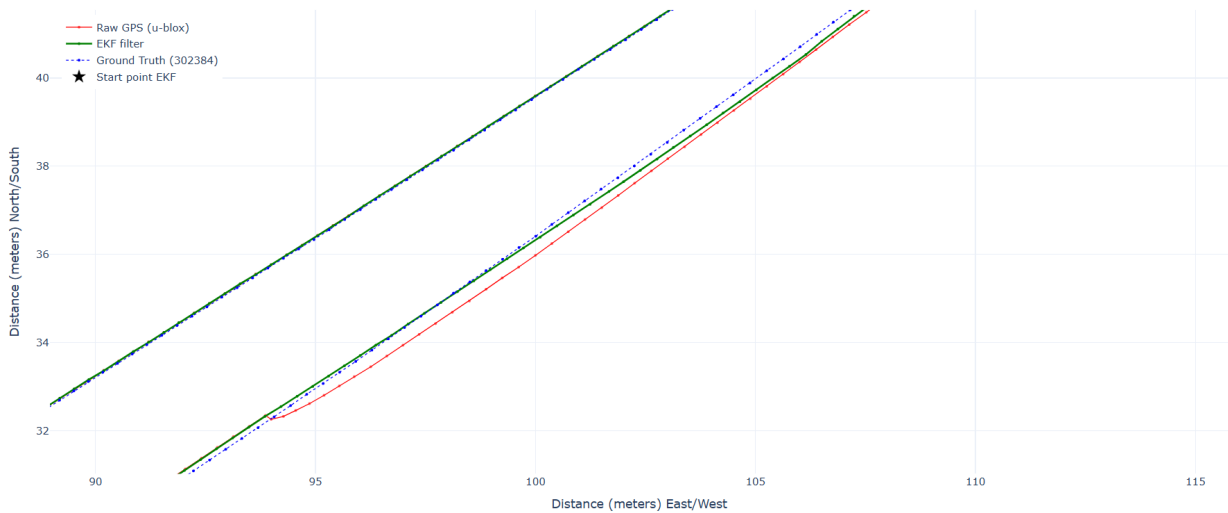


Figuur 26: Autoroute met uitgeschakelde RTCM-correcties. Het EKF wijkt op meerdere momenten af van de foutieve GNSS-positie.

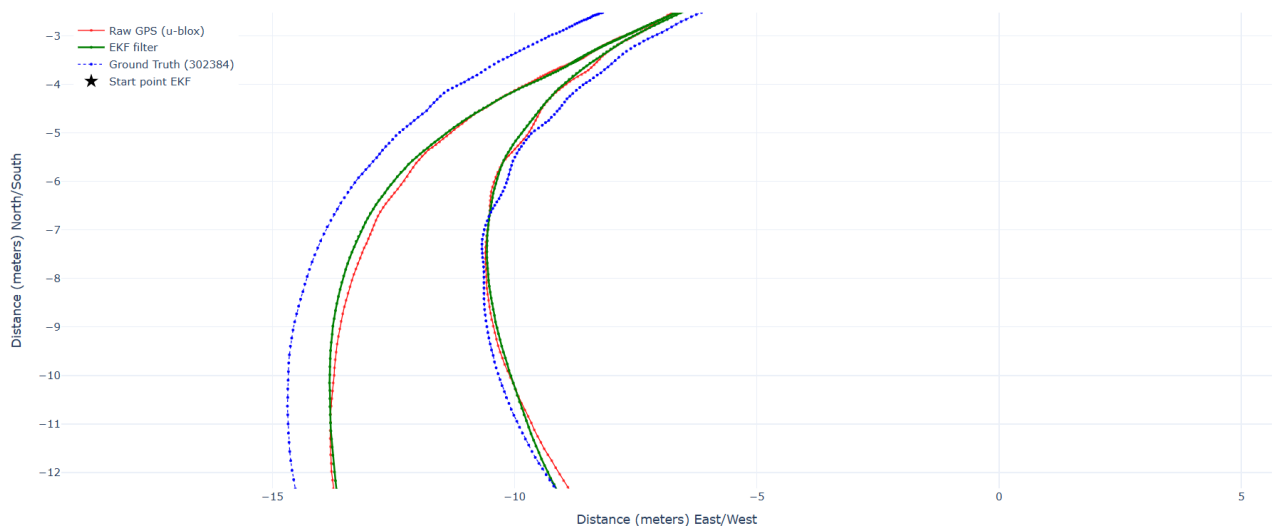


Figuur 27: Ingezoomd moment tijdens de autotest. Het EKF trekt de route kortdurend goed door maar drift langzamerhand mee met de foutieve positie.

Een opvallend resultaat is zichtbaar in figuur 29. Tijdens het rijden over een drempel maakt de ruwe GNSS positie een schommelende beweging maar het filter vlakt dit af naar een vloeiende boog. Aangezien de externe referentie een vergelijkbare schommelende beweging maakt is te concluderen dat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dit is te verklaren aangezien het systeem geen rekening houdt met kanteling of verticale bewegingen. Een drempel verandert de positie van de antenne, maar de rijrichting blijft hetzelfde. Het systeem presteert dus zoals verwacht, alhoewel dit een kleine beperking is in de robuustheid.



Figuur 28: Recht stuk tijdens de aanvullende autotest. Het systeem presteert goed zonder zijwaartse dynamiek.



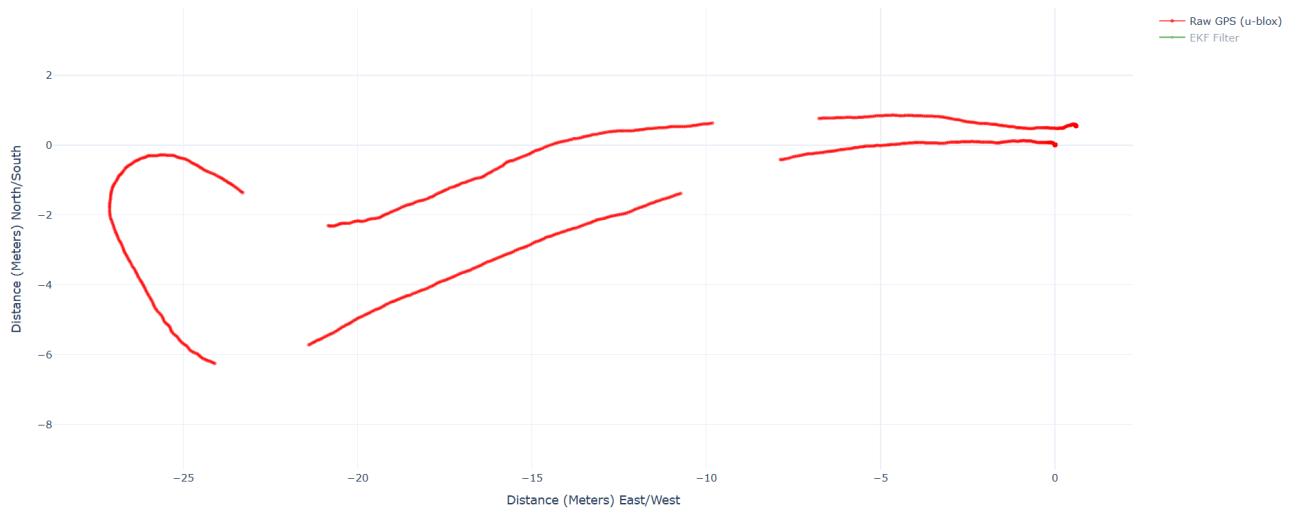
Figuur 29: Bocht tijdens de aanvullende autotest. De ruwe GNSS-positie toont een schommeling door een drempel; het EKF vlakt dit af naar een vloeiende boog doordat het model geen verticale bewegingen modelleert.

8.4 GPS uitval

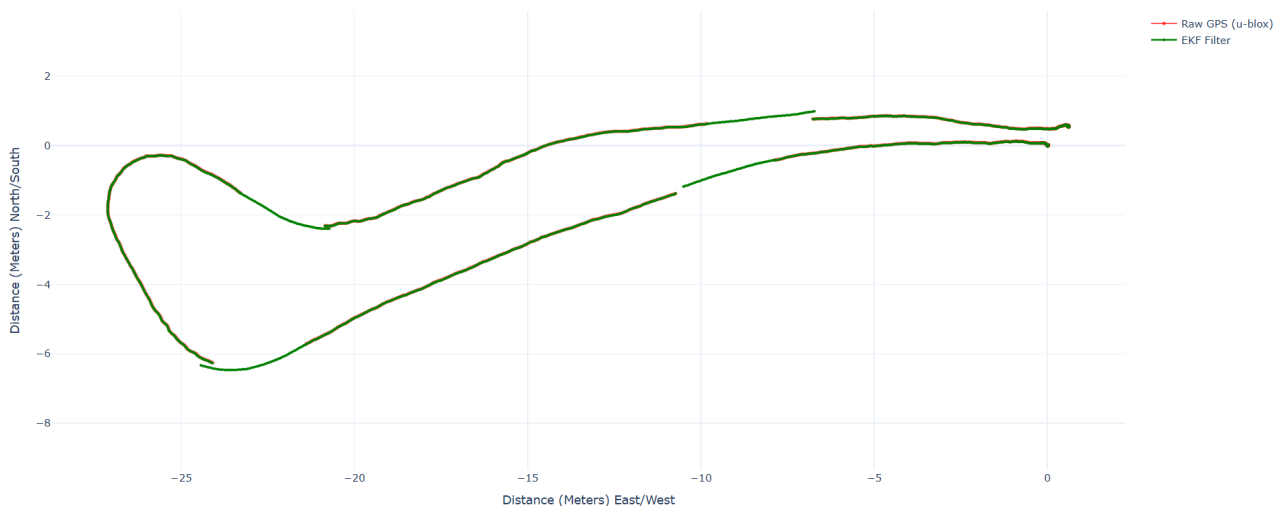
In het derde en meest extreme scenario wordt een volledige GPS uitval gesimuleerd. Hierbij wordt het signaal softwarematig gedurende twee seconden geblokkeerd, waarna het voor acht seconden wordt hersteld. Dit patroon herhaalt zich en simuleert zo een situatie waarbij het systeem volledig moet vertrouwen op zijn interne IMU data zonder externe hulp.

Figuur 30 toont de afgelegde looproute waarbij de positie op meerdere momenten ontbreekt. In figuur 31 is zichtbaar hoe het systeem deze gaten opvangt. Het systeem trekt een vloeiende lijn aan de hand van de gemaakte schattingen.

Hoewel de route logisch wordt doorgetrokken, is de schatting niet feilloos. Na de uitval is duidelijk te zien dat de afgelegde afstand licht overschat of onderschat wordt. Dit komt door een incorrecte schatting van de snelheid. Een imperfecte zwaartekrachtcompensatie zou hier de boosdoener van kunnen zijn. Daarnaast drijft de gyroscoop op momenten enkele graden waardoor een kleine afwijking ontstaat van de werkelijke route.

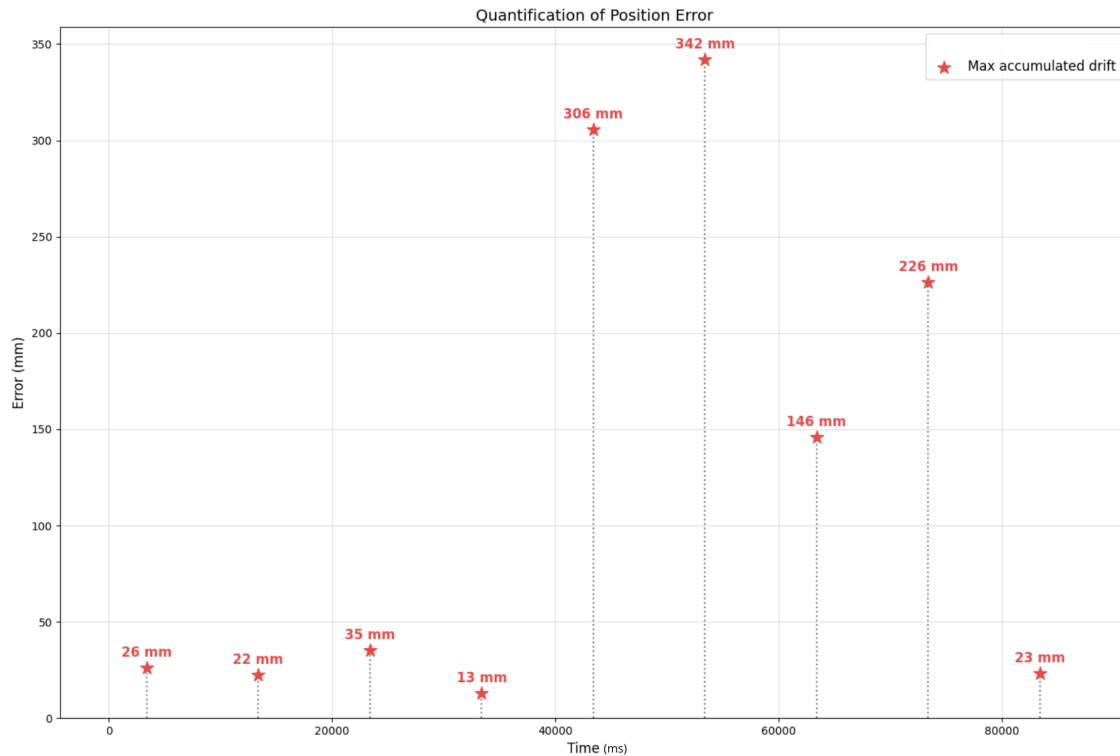


Figuur 30: Looproute waarbij het satelliet signaal softwarematig periodiek voor 2 seconden is geblokkeerd.



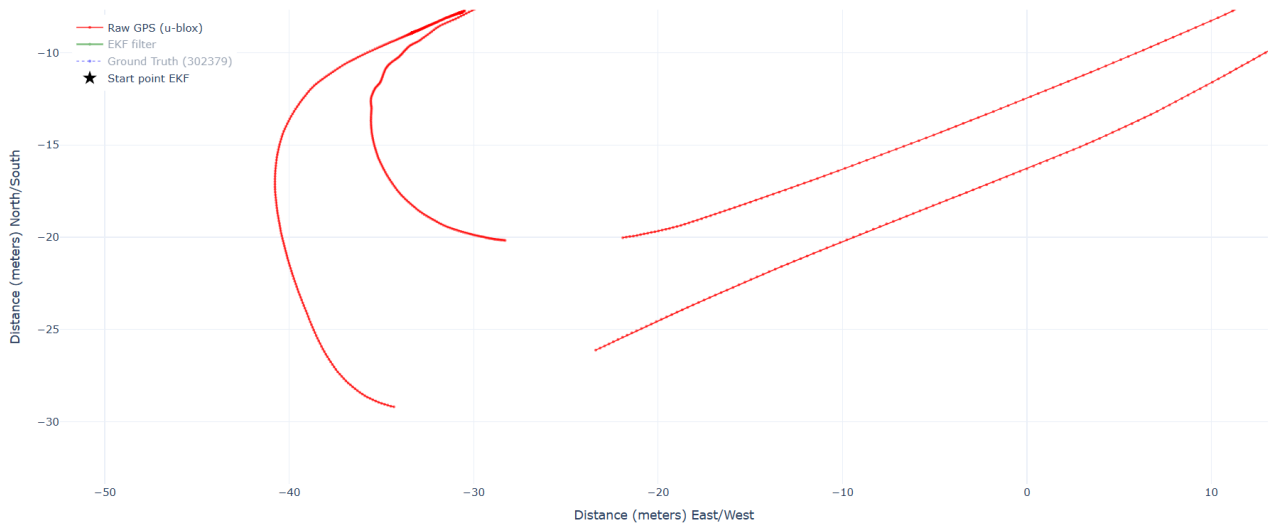
Figuur 31: Het EKF vult de gaten in het signaal op. Zichtbaar is een lichte positionele afwijking door drift.

Om de prestaties bij signaaluitval in kaart te brengen, is voor elke uitval de afwijking bepaald. Dit is het verschil tussen de EKF schatting en de werkelijke positie op het moment dat het signaal terugkeert. Dit is namelijk de drift die het systeem heeft opgebouwd zonder externe correctie. In figuur 32 is dit uiteengezet. Alhoewel er kleine schommelingen te zien zijn overschrijdt geen enkele uitval 350 mm.

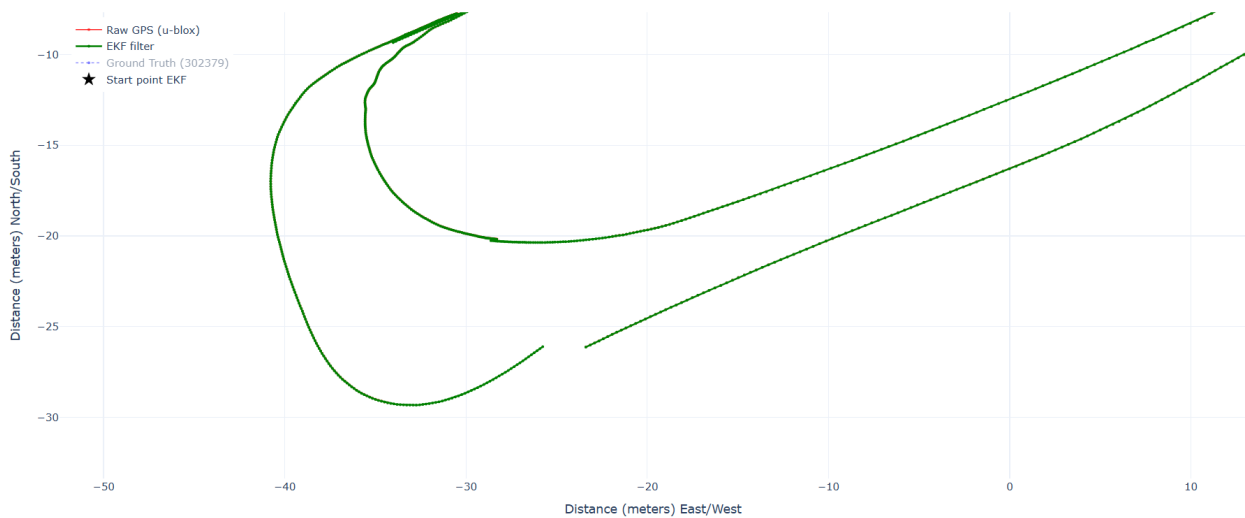


Figuur 32: Maximale opgebouwde positie afwijking van het EKF ten opzichte van de ruwe RTK positie, gemeten vlak vóór elke correctie na een signaaluitval. Deze afwijkingen zijn representatief voor de looptest. Elke ster vertegenwoordigt één uitval.

Tijdens de autotest treden vergelijkbare effecten op. In figuur 33 is een trajectdeel met twee gaten te zien. Figuur 34 laat zien dat het bovenste gat zeer goed wordt overbrugd, terwijl er bij het onderste gat een lichte afwijking in zowel snelheid als richting heeft plaatsgevonden.

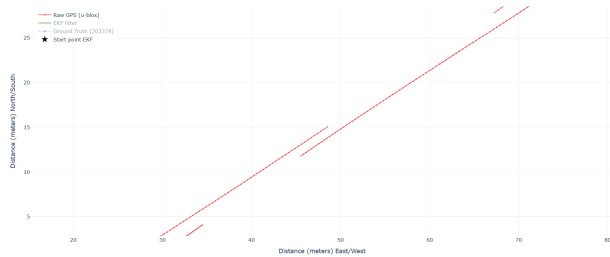


Figuur 33: Fragment van de autotest met twee signaalgaten.

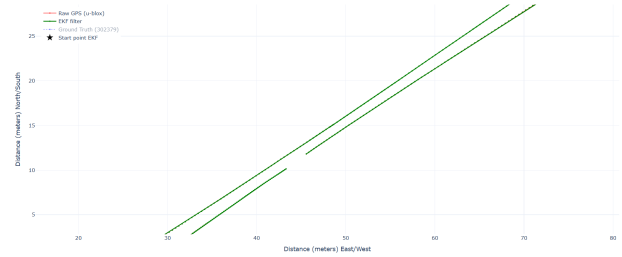


Figuur 34: Het EKF overbruggt de gaten, waarbij het onderste gat een lichte afwijking vertoont.

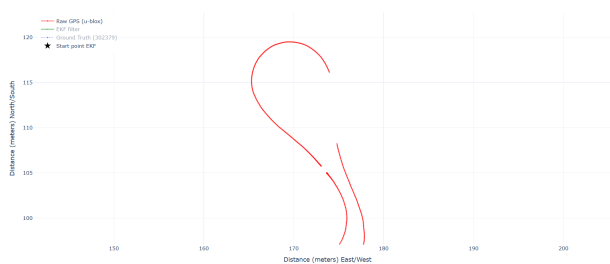
Meerdere soortgelijke resultaten zijn weergegeven in figuren 35 tot en met 38.



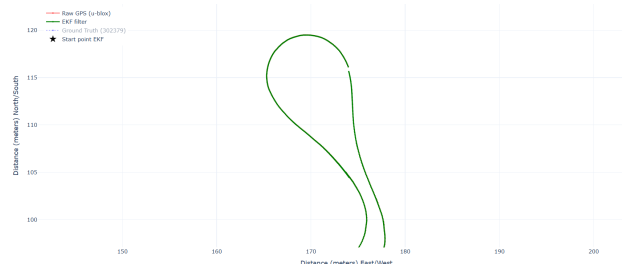
Figuur 35: Ruwe route met signaaluitval (situatie 2).



Figuur 36: Door het EKF aangevulde route (situatie 2).

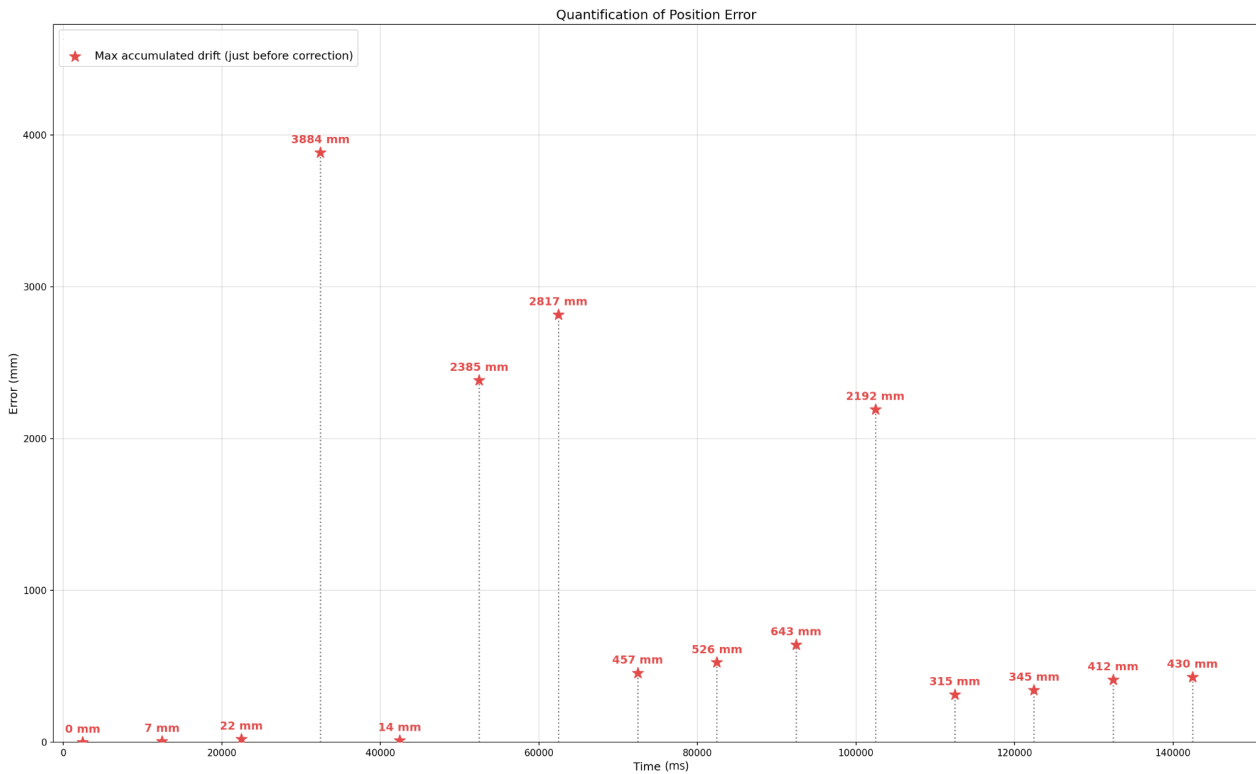


Figuur 37: Ruwe route met signaaluitval (situatie 3).



Figuur 38: Door het EKF aangevulde route (situatie 3).

Net zoals bij de looptest zijn nogmaals de afwijkingen uiteengezet. Deze waarden zijn weergegeven in figuur 39. uit het figuur blijkt dat de afwijking sterk varieert per uitval. In het merendeel van de gevallen blijft de afwijking beperkt, van enkele millimeters tot ongeveer 650 mm. Echter in een aantal gevallen loopt de afwijking op tot enkele meters, met een maximum van ongeveer 3,9 m. Opvallend is dat de grote afwijkingen plaatsvinden op momenten dat de auto een grote versnelling of vertraging heeft. Het filter overschat of onderschat zijn positie door deze plotse verandering in snelheid waardoor de afwijking met de realiteit toeneemt. Tijdens fragmenten waarbij de auto een relatief stabiele snelheid bevat, is te zien dat de afwijkingen rond de 300 tot 650 mm bedragen. Dit is ook te herkennen in de afwijkingen van de looptest aangezien hier met een relatief stabiele snelheid het traject is afgelegd. Voor een tijdelijke uitval zijn afwijkingen onder de meter acceptabel, echter bij deze grote sprongen bevat het systeem nog ruimte voor verbetering.



Figuur 39: Maximale opgebouwde positie afwijking van het EKF ten opzichte van de ruwe RTK positie, gemeten vlak vóór elke correctie na een signaaluitval. Deze afwijkingen zijn representatief voor de autotest. Elke ster vertegenwoordigt één uitval.

9. Conclusie

Dit project had als doel te onderzoeken in hoeverre sensor fusion met de aanwezige IMU, en eventueel aanvullende sensoren, de robuustheid en betrouwbaarheid van de positiebepaling van de ProRTK tracker kan verbeteren. Uit de validatietests blijkt dat het ontwikkelde systeem, gebruikmakend van EKF, positieve resultaten laat zien. Onder stabiele omstandigheden volgt het EKF de RTK positie nauwkeurig, met een afwijking van niet meer dan 1 cm, zonder de oorspronkelijke nauwkeurigheid negatief te beïnvloeden. De grootste meerwaarde blijkt tijdens signaalverstoringen. Het systeem is in staat om onrealistische sprongen (zoals multipath fouten) te verwerpen en de route logisch door te trekken. Ook bij een volledige signaaluitval van twee seconden overbrugt het systeem het gat, waarbij de opgebouwde afwijking in de meeste gevallen beperkt blijft tot enkele centimeters tot ongeveer 650 mm.

Het systeem kent echter een aantal beperkingen. Bij langere uitval of verslechtering loopt de afwijking op, doordat kleine fouten in de snelheid en gyroscoopschatting zich over de tijd opbouwen. Daarnaast ondersteunt het systeem geen achterwaartse beweging, omdat de u-blox de snelheid altijd positief teruggeeft en het model uitgaat van voorwaartse beweging in de kijkrichting. Voor de paardensport, waarin uitsluitend voorwaarts wordt bewogen, vormt dit geen belemmering, maar voor bredere toepassing zoals autosport is het een aandachtspunt. Tot slot is de validatie uitgevoerd met loop en autotests. Deze tonen aan dat het filter correct functioneert, maar dekken niet de dynamiek van een galopperend paard. Zoals in de specificaties is vastgesteld, kan de tracker klappen ervaren tot ongeveer 2,5 *g*. Deze schokken introduceren ruis op de accelerometer en dit is in de huidige tests niet goed in kaart gebracht.

Concluderend kan worden gesteld dat de aanwezige IMU, via sensor fusion met een EKF, de robuustheid en betrouwbaarheid van de positiebepaling merkbaar verbetert. Het systeem vormt daarmee een betrouwbare basis die de tekortkomingen van RTK grotendeels opvangt. Voor vervolgonderzoek wordt aanbevolen het systeem te valideren onder realistische omstandigheden met een paard, en de robuustheid bij langere uitval verder te verbeteren door bijvoorbeeld een magnetometer (via een 9 assige IMU) of een alternatief filter toe te voegen.

Bronnen

- [1] *ASM330LHH: Automotive 6-Axis Inertial Module: 3D Accelerometer and 3D Gyroscope*. Datasheet. [Online]. Available: <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/asm330lhh.html>. Geraadpleegd op 24 februari 2026. STMicroelectronics. 2021.
- [2] Yaakov Bar-Shalom, X. Rong Li, and Thiagalingam Kirubarajan. *Estimation with Applications to Tracking and Navigation*. New York, NY, USA: John Wiley & Sons, 2001.
- [3] Alex Becker. *Kalman Filter Tutorial*. Geraadpleegd op 28 mei 2026. 2026. URL: <https://kalmanfilter.net/>.
- [4] Sean Boe. *Complementary Filters for IMU Fusion*. <https://seanboe.com/blog/complementary-filters>. Geraadpleegd op [datum]. 2021.
- [5] Yvo Boers. "Particle Filters en Niet-Linear Schatten". In: *Universiteit Twente (Kwadrant)* (2011). [Online]. Available: https://www.utwente.nl/nl/eemcs/kwadrant/artikelen/tw/artikel_pf_itw-yvo%20boers.pdf. Geraadpleegd op 8 april 2026.
- [6] Bingfei Fan et al. "Influence of Sampling Rate on Wearable IMU Orientation Estimation Accuracy for Human Movement Analysis". In: *Sensors* 25.7 (Mar. 2025). PMID: PMC11991382, p. 1976. DOI: 10.3390/s25071976.
- [7] GIS Geography. *How GPS Receivers Work – Trilateration vs Triangulation*. [Online]. Available: <https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2025.
- [8] Global GPS Systems. *GNSS Constellations: How They Work and How They Improve GPS*. [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/gnss-constellations-how-they-work-and-how-they-improve-gps/>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [9] Global GPS Systems. *How Does a GPS Receiver Determine the Distance Between You and the Satellites?* [Online]. Available: <https://globalgpsystems.com/gnss/how-does-a-gps-receiver-determine-the-distance-between-you-and-the-satellites/>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [10] GPS Geometer. *What Is GNSS RTK and How Does It Work?* [Online]. Available: <https://gpsgeometer.com/en/blog/what-is-gnss-rtk-and-how-does-it-work>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2023.
- [11] GPS.gov. *GPS Accuracy*. [Online]. Available: <https://www.gps.gov/gps-accuracy-0>. Geraadpleegd op 9 februari 2026. 2026.
- [12] Inertia Technology. *Wireless Equine Gait Analysis*. Geraadpleegd op 22 april 2026. 2024. URL: <https://inertia-technology.com/usecase/wireless-equine-gait-analysis/>.
- [13] Kalman-Filter.com. *Normalized Innovation Squared (NIS)*. Geraadpleegd op 28 mei 2026. 2026. URL: <https://kalman-filter.com/normalized-innovation-squared/>.
- [14] Steven M LaValle. *Planning Algorithms*. Geraadpleegd op 25-03-2026. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.
- [15] Linear Motion Tips. *Motion basics: How to define roll, pitch, and yaw for linear systems*. Geraadpleegd op 08-05-2026. Feb. 2020. URL: <https://www.linearmotiontips.com/motion-basics-how-to-define-roll-pitch-and-yaw-for-linear-systems/>.
- [16] Pieter-Jan Van de Maele. *Reading a IMU Without Kalman: The Complementary Filter*. [Online]. Available: <https://web.archive.org/web/20220518025559/http://www.pieter-jan.com/node/11>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2013.
- [17] MedCalc Software Ltd. *Values of the Chi-squared distribution*. Geraadpleegd op 28 mei 2026. 2026. URL: <https://www.medcalc.org/en/manual/chi-square-table.php>.
- [18] X. Meng, H. Wang, and B. Liu. "A Robust Vehicle Localization Approach Based on GNSS/IMU/DMI/LiDAR Sensor Fusion for Autonomous Vehicles". In: *Sensors* 17.9 (2017), p. 2140. DOI: 10.3390/s17092140.
- [19] Microchip Technology Inc. *TSEG-JLINK – SEGGER J-LINK DEBUG PROBE*. Geraadpleegd op June 3, 2026. 2025. URL: <https://www.microchip.com/en-us/development-tool/tseg-jlink>.
- [20] Nordic Semiconductor. *nRF52832 Product Specification*. URL: https://docs.nordicsemi.com/bundle/ps_nrf52832/page/nrf52832_ps.html (visited on 04/03/2026).

-
- [21] NovAtel. *Chapter 4: GNSS Error Sources*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-error-sources>. Geraadpleegd op 12 februari 2026. 2026.
- [22] NovAtel. *GNSS Constellations - An Introduction to GNSS*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/gnss-constellations>. Geraadpleegd op 7 april 2026. 2026.
- [23] NovAtel. *Step 4 - Computation: Calculating the Position*. [Online]. Available: <https://novatel.com/an-introduction-to-gnss/chapter-2-basic-gnss-concepts/step-4-computation>. Geraadpleegd op 11 februari 2026.
- [24] NovAtel. *Understanding and Mitigating GNSS Multipath Interference and Error*. [Online]. Available: <https://novatel.com/tech-talk/an-introduction-to-gnss/resources/understanding-and-mitigating-gnss-multipath-interference-and-error>. Geraadpleegd op 10 februari 2026. 2026.
- [25] NXP Semiconductors. *Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer*. Application Note AN3461. Sectie 3: Coordinate System and Rotation Axes. NXP Semiconductors, 2013. URL: <https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3461.pdf>.
- [26] OfStandard. *Guide to Horse Racing Track Dimensions & Standards*. 2024. URL: <https://ofstandard.com/general/standard-dimensions-of-horse-racing-track> (visited on 04/14/2026).
- [27] Punters. *Sha Tin Racecourse*. 2026. URL: https://www.punters.com.au/tracks/sha-tin_165/ (visited on 06/01/2026).
- [28] RTCM Special Committee 104. *RTCM Standard 10403.4 – Differential GNSS (Global Navigation Satellite Systems) Services*. [Online]. Available: <https://www.rtcn.org/publications>. Geraadpleegd op 25 mei 2026. 2023.
- [29] SEGGER Microcontroller GmbH. *About Real Time Transfer (RTT)*. [Online]. Available: <https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/technology/about-real-time-transfer/>. Geraadpleegd op 10 april 2026. 2026.
- [30] STMicroelectronics. *AN5296: ASM330LHH automotive inertial module digital 3-axis accelerometer and digital 3-axis gyroscope*. Rev 1. STMicroelectronics. Sept. 2019. URL: https://www.st.com/resource/en/application_note/an5296-asm330lhh-automotive-inertial-module-digital-3axis-accelerometer-and-digital-3axis-gyroscope-stmicroelectronics.pdf.
- [31] The Jockey Club. *How Fast Are Racehorses? — Racing Explained*. [Online]. Available: <https://www.thejockeyclub.co.uk/racing/racing-explained/how-fast-are-racehorses/>. Geraadpleegd op 16 februari 2026.
- [32] u-blox AG. *u-blox X20P Interface Description: High Precision GNSS, Version HPG 2.02*. Beschikbaar via de officiële u-blox documentatie. u-blox AG. Thalwil, Switzerland, 2026.
- [33] D. S. M. Valente et al. “Accuracy and precision evaluation of two low-cost RTK global navigation satellite systems”. In: *Computers and Electronics in Agriculture* 168 (2020), p. 105142. DOI: 10.1016/j.compag.2019.105142.
- [34] VectorNav Technologies. *Nonlinear Kalman Filter*. VectorNav Inertial Navigation Primer. [Online]. Available: <https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/math-fundamentals/math-nonlinear-kalman>. Geraadpleegd op 8 april 2026. 2024.
- [35] Eric A. Wan and Rudolph Van der Merwe. “The Unscented Kalman Filter for Nonlinear Estimation”. In: *Proceedings of the IEEE Symposium Adaptive Systems for Signal Processing, Communications, and Control (AS-SPCC)*. [Online]. Available: <https://groups.seas.harvard.edu/courses/cs281/papers/unscented.pdf>. Geraadpleegd op 8 april 2026. Lake Louise, AB, Canada, 2000.
- [36] Greg Welch and Gary Bishop. *An Introduction to the Kalman Filter*. Tech. rep. TR 95-041. [Online]. Available: https://www.cs.unc.edu/~welch/media/pdf/kalman_intro.pdf. Geraadpleegd op 7 april 2026. University of North Carolina at Chapel Hill, Department of Computer Science, 1995.
- [37] Wikipedia contributors. *Sha Tin Racecourse — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. https://en.wikipedia.org/wiki/Shah_Tin_Racecourse. Geraadpleegd op: [Vul de datum van vandaag in]. 2026.
- [38] T. H. Witte, C. V. Hirst, and A. M. Wilson. “Effect of speed on stride parameters in racehorses at gallop in field conditions”. In: *Journal of Experimental Biology* (2006). Geraadpleegd op 22 mei 2024. DOI: 10.1242/jeb.02511.
-

-
- [39] Oliver J. Woodman. *An Introduction to Inertial Navigation*. Tech. rep. UCAM-CL-TR-696. University of Cambridge, Computer Laboratory, Aug. 2007. URL: <https://www.cl.cam.ac.uk/techreports/UCAM-CL-TR-696.pdf>.
 - [40] Y. Yin, J. Zhang, and M. Guo. “Sensor Fusion of GNSS and IMU Data for Robust Localization via Smoothed Error State Kalman Filter”. In: *Sensors* (2022).

A. Begrippenlijst

Begrip	Omschrijving
Accelerometer	Sensor die de versnelling van een object meet langs drie assen. Meet naast bewegingsversnelling ook altijd de zwaartekracht.
ASM330LHH	Automotive-grade IMU van STMicroelectronics met een 3-assige accelerometer en 3-assige gyroscoop, geïntegreerd op de ProRTK tracker.
Bias	Systematische meetafwijking van een sensor die aanwezig is ongeacht de werkelijke beweging. Accumuleert bij integratie tot een toenemende positiefout.
BDU (Block Data Update)	Instelling van de IMU die ervoor zorgt dat de uitvoerregisters pas worden bijgewerkt nadat de microcontroller ze volledig heeft uitgelezen, om incorrecte meetwaarden te voorkomen.
CAN-bus	Communicatieprotocol voor betrouwbare datacommunicatie tussen elektronische componenten.
Covariantiematrix (P)	Matrix in het EKF die bijhoudt hoe zeker het filter is over elke grootheid. Grote diagonaalwaarden duiden op grote onzekerheid. Neemt toe bij de predictiestap en af bij de updatestep.
Complementary filter	Eenvoudig filteralgoritme dat twee sensordatastromen combineert op basis van een vaste weging. Wordt gebruikt om de hellingshoek van de tracker te bepalen met behulp van de accelerometer- en gyroscoopdata.
DPS (Degrees Per Second)	Eenheid voor hoeksnelheid, gebruikt voor het aangeven van het meetbereik van een gyroscoop.
ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed)	Driedimensionaal coördinatenstelsel met de oorsprong in het middelpunt van de aarde, waarbij X, Y en Z in meters worden uitgedrukt. Wordt als tussenstep gebruikt bij de omrekening van geografische coördinaten naar het ENU-stelsel.
EKF (Extended Kalman Filter)	Variant van het Kalman Filter die niet-lineaire systemen kan verwerken door het bewegingsmodel bij elke tijdstap lokaal te lineariseren. Vormt de kern van het sensor fusion systeem in dit project.
ENU (East-North-Up)	Lokaal coördinatenstelsel waarbij X naar het oosten wijst, Y naar het noorden en Z omhoog. Wordt gebruikt als intern coördinatenstelsel van het EKF.
FPU (Floating-Point Unit)	Hardware-eenheid in de processor die kommagerekningen uitvoert. Belangrijk voor de intensieve matrixoperaties in het EKF.
GNSS (Global Navigation Satellite System)	Overkoepelende term voor satellietnavigatiesystemen zoals GPS (VS), Galileo (EU), GLONASS (Rusland) en BeiDou (China). Bepaalt de positie via trilateration op basis van aankomsttijden van satellietsignalen.
Gyroscoop	Sensor die de hoeksnelheid van een object meet langs drie assen. Door integratie over de tijd kan de oriëntatieverandering worden bepaald. Gevoelig voor drift bij langdurig gebruik.
hAcc (Horizontal Accuracy)	Schatting van de horizontale positienauwkeurigheid zoals vermeld door de u-blox GNSS-ontvanger. Beschikbaar op 25 Hz.

Begrip	Omschrijving
IMU (Inertial Measurement Unit)	Sensor die de beweging van een object meet via traagheid, onafhankelijk van externe referenties. Bestaat typisch uit een accelerometer en een gyroscoop (soms ook een magnetometer).
Innovatie	Het verschil tussen de door het EKF voorspelde positie en de werkelijk gemeten RTK positie. Wordt gebruikt om de toestandsschatting bij te sturen in de updatestep.
Jacobiaan (F)	Matrix van partiële afgeleiden die beschrijft hoe een kleine verandering in één grootte invloed heeft op alle andere grootheden na één tijdstap. Wordt gebruikt om het niet lineaire bewegingsmodel lineair te maken in het ekf.
Kalman gain (K)	Wegingsfactor in het EKF die dynamisch bepaalt hoeveel gewicht de GNSS meting krijgt ten opzichte van de eigen voorspelling (IMU meting) van het filter. Groot bij betrouwbare metingen, klein bij onzekere metingen.
Multipath	Effect waarbij een GNSS signaal reflecteert tegen objecten voordat het de antenne bereikt. Veroorzaakt een positiefout doordat de ontvanger een langere signaalweg meet dan de werkelijke afstand.
NAV-COV	UBX bericht van de u-blox ontvanger dat de volledige positieco-variantiematrix bevat, met varianties in oost en noordrichting.
NAV-PVT	UBX bericht van de u-blox ontvanger dat positie, snelheid en nauwkeurigheidsschatting (hAcc) bevat.
NIS (Normalized Innovation Squared)	Statistische toets die meet hoe verrassend een binnenkomende GNSS-meting is in vergelijking met de huidige staat van het filter. Wordt gebruikt om grote foutieve sprongen te verwerpen.
nRF52832	Microcontroller van Nordic Semiconductor met een ARM Cortex-M4F processor en hardware FPU.
ODR (Output Data Rate)	De frequentie waarmee een sensor nieuwe meetwaarden levert, uitgedrukt in Hz.
Procesruismatrix (Q)	Matrix in het EKF die per tijdstap modelleert hoeveel onzekerheid er wordt toegevoegd doordat het bewegingsmodel nooit perfect is. Bepaalt hoe snel het filter openstaat voor bijsturing.
ProRTK tracker	Compacte sporttimer van MYLAPS die draadloos communiceert via het X2 Link protocol en een RTK GNSS-ontvanger combineert met een IMU op één printplaat.
RTK (Real-Time Kinematic)	Techniek die de nauwkeurigheid van GNSS verbetert tot 1–2 cm door gebruik te maken van een base station dat real time correcties stuurt naar de mobiele ontvanger.
RTK Fixed	Modus van de RTK ontvanger waarbij de ‘carrier phase ambiguity’ volledig is opgelost. Geeft de hoogste nauwkeurigheid van 1–2 cm.
RTK Float	Operatiemodus van de RTK ontvanger waarbij de ‘carrier phase ambiguity’ nog niet definitief is opgelost. Nauwkeurigheid typisch 10–50 cm maar kan ook meer zijn.
Sensor fusion	Het combineren van meerdere sensordatastromen tot één betrouwbare schatting, waarbij de voordelen van elke sensor worden benut en de nadelen worden gecompenseerd.

Begrip	Omschrijving
SPI (Serial Peripheral Interface)	Synchroon serieel communicatieprotocol voor communicatie tussen de microcontroller en hardware. De IMU, seriële flash en CAN controller delen dezelfde SPI bus op de ProRTK.
State vector ($\mathbf{x}$)	Vector die alle geschatte grootheden van het systeem bevat: positie (X, Y), snelheid (v), heading (θ), accelerometerbias (b_a) en gyroscoop bias (b_g).
UART	Serieel communicatieprotocol voor communicatie tussen de microcontroller en de GNSS ontvanger.
u-blox X20P	RTK GNSS ontvanger geïntegreerd in de ProRTK tracker. Levert positie, snelheid en nauwkeurigheidsmarges.
Unicycle-model	Vereenvoudigd rijmodel uit de robotica dat ervan uitgaat dat een object vooruit beweegt met een bepaalde snelheid en draaisnelheid, zonder zijwaartse slip.
WGS84	Dit is een wereldwijd coördinatenstelsel dat geografische locaties bepaalt op basis van een wiskundig model van de aarde (de referentie-ellipsoïde). Het is de wereldwijde standaard die door alle GNSS ontvangers (zoals gps) wordt gebruikt.
X2 Link	Draadloos communicatieprotocol van MYLAPS voor de overdracht van de nuttige parameters naar de server. Hiermee kunnen deze parameters uitgelezen worden doormiddel van de ontwikkelde applicaties.
ZUPT (Zero Velocity Update)	Extra correctiestap in het EKF die de snelheidsschatting naar nul brengt wanneer het systeem als stilstaand wordt gedetecteerd. Voorkomt drift bij stilstand.

B. Eerste uitwerking zwaartekrachtcompensatie via Euler-rotatiematrices

Tijdens de ontwikkeling van de zwaartekrachtcompensatie is eerst een uitwerking gemaakt op basis van volledige Euler rotatiematrices. In deze aanpak wordt de volledige versnellingsvector via twee opeenvolgende rotaties teruggedraaid naar het horizontale referentievlak. Hierbij worden zowel de pitch als de rollhoek meegenomen. Hoewel deze methode gebaseerd is op de correcte wiskunde, bleek tijdens het testen dat er alsnog foutieve waarden ontstonden. De uiteindelijke implementatie gebruikt dan ook alleen de pitchhoek, zoals beschreven in hoofdstuk 7. Deze bijlage bevat de volledige wiskundige uitwerking van de oorspronkelijke methode ter referentie.

Om de voorwaartse rijversnelling te bepalen, wordt de versnellingsvector $\mathbf{a}^b = [a_x, a_y, a_z]^T$ uit het gekantelde assenstelsel van de tracker teruggedraaid naar het horizontale referentievlak. Dit wordt gedaan met behulp van Euler-rotatiematrices. Zoals beschreven in de applicatienotitie *Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer* van NXP Semiconductors [25], wordt de rotatie om de x -as (Roll, ϕ_r) en de y -as (Pitch, θ_p) gedefinieerd door de volgende twee matrices:

$$R_x(\phi_r) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi_r & \sin \phi_r \\ 0 & -\sin \phi_r & \cos \phi_r \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta_p) = \begin{bmatrix} \cos \theta_p & 0 & -\sin \theta_p \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta_p & 0 & \cos \theta_p \end{bmatrix} \quad (23)$$

De totale transformatie naar het horizontale vlak wordt verkregen door de ruwe sensordata te vermenigvuldigen met deze matrices:

$$\mathbf{a}_{\text{horizontaal}} = R_y(\theta_p) \cdot R_x(\phi_r) \cdot \mathbf{a}^b \quad (24)$$

De berekening voor de voorwaartse as (x -component) wordt in twee stappen uiteengezet.

Stap 1: De roll rotatie (R_x) Eerst wordt de rollmatrix vermenigvuldigd met de sensordata. Omdat dit een draaiing om de x -as betreft, blijft de x -waarde zelf onveranderd, maar mixen de y - en z -waarden met elkaar. Dit geeft een tussenvector $\mathbf{v}'$:

$$\mathbf{v}' = R_x(\phi_r) \cdot \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_x \\ a_y \cos \phi_r + a_z \sin \phi_r \\ -a_y \sin \phi_r + a_z \cos \phi_r \end{bmatrix} \quad (25)$$

Stap 2: De pitch rotatie (R_y) Vervolgens wordt de pitchmatrix toegepast op de tussenvector $\mathbf{v}'$. Omdat alleen de voorwaartse as relevant is, wordt uitsluitend de bovenste rij van R_y gebruikt, namelijk $[\cos \theta_p, 0, -\sin \theta_p]$:

$$a_{\text{long}} = (\cos \theta_p \cdot v'_x) + (0 \cdot v'_y) - (\sin \theta_p \cdot v'_z) \quad (26)$$

Na substitutie van de bekende waarden uit $\mathbf{v}'$ volgt:

$$a_{\text{long}} = a_x \cos \theta_p - \sin \theta_p (-a_y \sin \phi_r + a_z \cos \phi_r) \quad (27)$$

$$a_{\text{long}} = a_x \cdot \cos \theta_p + a_y \cdot \sin \phi_r \cdot \sin \theta_p - a_z \cdot \cos \phi_r \cdot \sin \theta_p \quad (28)$$

De termen met a_y en a_z compenseren het deel van de zwaartekracht dat door de hellingshoeken in de meting van de x -as is gelekt. In code zag deze uitwerking er als volgt uit:

```
float pitch_rad = ((float)current_attitude.pitch_x100 / 100.0f)
                * ((float)M_PI / 180.0f);
float roll_rad  = ((float)current_attitude.roll_x100 / 100.0f)
                * ((float)M_PI / 180.0f);

float flat_x = (raw_ax * cosf(pitch_rad)) +
               (raw_ay * sinf(roll_rad) * sinf(pitch_rad)) -
               (raw_az * cosf(roll_rad) * sinf(pitch_rad));
```

Tijdens het testen bleek dat het weglaten van de rollterm een verwaarloosbaar effect had op de nauwkeurigheid, omdat de tracker zo is gemonteerd dat de rollhoek klein blijft tijdens normaal gebruik. Op basis hiervan is de implementatie vereenvoudigd naar de methode beschreven in sectie ??.